

Para cualesquiera ξ, η , denotemos la mayor de las tres cantidades 1, $|\xi|$, $|\eta|$ por ζ . Entonces

$$(1 + \xi^2 + \eta^2)^{3/2} \leq (\zeta^2 + \zeta^2 + \zeta^2)^{3/2} = 3\sqrt{3} \zeta^3 \leq 3\sqrt{3}(1 + |\xi|^3 + |\eta|^3).$$

Esto lleva a la desigualdad (79c), con el valor

$$(79b) \quad M = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \iint \left(|f(x, y)| + \left| \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial x^3} \right| + \left| \frac{\partial^3 f(x, y)}{\partial y^3} \right| \right) dx dy$$

para la constante, y completa la demostración del teorema de Fourier para las funciones $f(x, y)$ de clase C^3 y de soporte compacto.

La demostración del teorema para la f más general de clase C^3 para la cual las integrales (76) convergen, se deduce aproximando esa f por medio de funciones $f_n(x, y)$ de soporte compacto. Con este fin, se multiplica $f(x, y)$ por una función de "corte" apropiada, $\phi_n(x, y)$, de modo que el producto $f_n = \phi_n f$ tenga soporte compacto pero concuerde con f en el disco $x^2 + y^2 \leq n^2$. Aquí sólo se requiere una función auxiliar $\phi_n(x, y)$ con estas propiedades:

1. $\phi_n(x, y)$ tiene soporte compacto y pertenece a C^3 ;
2. $\phi_n(x, y) = 1$ para $x^2 + y^2 \leq n^2$;
3. Los valores absolutos de $\phi_n(x, y)$ y de todas sus derivadas de órdenes ≤ 3 no son mayores que una cantidad fija N , independientemente de x, y y n .

Fácilmente pueden construirse funciones ϕ_n apropiadas, en varias formas.¹

Denotemos por $g_n(\xi, \eta)$ la transformada de Fourier de $f_n = \phi_n f$:

$$(80a) \quad g_n(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} \phi_n(x, y) f(x, y) dx dy.$$

Entonces

$$|g(\xi, \eta) - g_n(\xi, \eta)| = \left| \frac{1}{2\pi} \iint e^{-i(x\xi + y\eta)} (1 - \phi_n) f dx dy \right|$$

¹ Por ejemplo, defínase la función $h(s)$ por

$$h(s) = \begin{cases} 1 & \text{para } s \leq 0 \\ (1 - s^4)^4 & \text{para } 0 \leq s \leq 1 \\ 0 & \text{para } 1 \leq s. \end{cases}$$

Entonces

$$\phi_n(x, y) = h(x - n)h(-n - x)h(y - n)h(-n - y)$$

tiene todas las propiedades deseadas.

$$\begin{aligned} &\cong \frac{1}{2\pi} \iint_{x^2+y^2 > n^2} |(1 - \phi_n)f| \, dx \, dy \\ &\leq (N + 1) \iint_{x^2+y^2 > n^2} |f| \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Por la supuesta convergencia de la integral de $|f|$ sobre el plano completo se deduce que

$$(80b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(\xi, \eta) = g(\xi, \eta)$$

uniformemente para todo (ξ, η) . Para ver que $g(\xi, \eta)$ nuevamente satisface una desigualdad de la forma (79c), se observa que, por la regla Leibnitz,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial^3 f_n}{\partial x^3} \right| &= \left| \frac{\partial^3}{\partial x^3} \phi_n f \right| \\ &\leq N \left(\left| \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \right| + 3 \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right| + 3 \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| + |f| \right). \end{aligned}$$

Se cumple una estimación semejante para la tercera derivada respecto de y de f_n . Sea I la mayor de las integrales, tomadas sobre el plano completo, de los valores absolutos de f y sus derivadas de órdenes ≤ 3 . Entonces

$$\iint \left(|f_n| + \left| \frac{\partial^3}{\partial x^3} f_n \right| + \left| \frac{\partial^3}{\partial y^3} f_n \right| \right) dx \, dy \leq (1 + 8 + 8) NI = 17NI.$$

Aplicando la desigualdad (79c, d) a la función f_n , se encuentra que, para cualquier n y todas las ξ, η , se cumple la desigualdad

$$(80c) \quad |g_n(\xi, \eta)| \leq \frac{M}{(1 + \xi^2 + \eta^2)^{3/2}},$$

con

$$M = \frac{51\sqrt{3}}{2\pi} NI.$$

De (80b) se deduce que

$$|g(\xi, \eta)| \leq \frac{M}{(1 + \xi^2 + \eta^2)^{3/2}}$$

para todo (ξ, η) , con la misma constante M .

Supuesto que f_n tiene soporte compacto, ya se sabe que la fórmula recíproca

$$(80d) \quad f_n(x, y) = \frac{1}{2\pi} \iint e^{i(x\xi + y\eta)} g_n(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

es válida. Para un (x, y) dado se tiene $f_n(x, y) = f(x, y)$, una vez que n es tan grande que $n^2 > x^2 + y^2$. Entonces, de (80d), usando (80b) y (80c), cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene la ley de reciprocidad (77b) para la propia f .

La identidad de Parseval para las integrales múltiples de Fourier toma la forma

$$(81) \quad \iint |f(x, y)|^2 dx dy = \iint |g(\xi, \eta)|^2 d\xi d\eta,$$

donde las integraciones se extienden sobre el plano completo. La demostración se puede llevar a cabo exactamente a través de los mismos argumentos usados en la Sección e, p. 546, para la identidad de Parseval relativa a funciones de una sola variable, siempre que se establezcan las mismas hipótesis acerca de $f(x, y)$ que para la deducción de la fórmula de la integral de Fourier. Modificando apropiadamente las expresiones usadas en la p. 546, considérese la integral

$$J_{A,B} = \iint_{x^2+y^2 < B^2} |f(x, y) - f_A(x, y)|^2 dx dy,$$

donde

$$f_A(x, y) = \frac{1}{2\pi} \iint_{\xi^2+\eta^2 < A^2} e^{i(x\xi + y\eta)} g(\xi, \eta) d\xi d\eta$$

$$g_B(\xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \iint_{x^2+y^2 < B^2} e^{-i(x\xi + y\eta)} f(x, y) dx dy.$$

Aquí, en lugar de (73) se obtiene la identidad

$$\begin{aligned} J_{A,B} = & \iint_{x^2+y^2 < B^2} (|f(x, y)|^2 + |f_A(x, y)|^2) dx dy \\ & - \iint_{\xi^2+\eta^2 < A^2} [\overline{g(\xi, \eta)} g_B(\xi, \eta) + g(\xi, \eta) \overline{g_B(\xi, \eta)}] d\xi d\eta. \end{aligned}$$

Cuando $A \rightarrow \infty$ y $B \rightarrow \infty$ se llega a la identidad (81) en la misma forma que antes.

Ejercicios 4.13

1. Encontrar las transformadas de Fourier de las funciones siguientes:

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} c, & \text{para } 0 < x < a \\ 0, & \text{para } x < 0 \text{ or } x > a. \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & \text{para } x > 0, (a > 0) \\ 0, & \text{para } x < 0 \end{cases}$$

$$(c) \quad J_n(x)/x^n \text{ (con } J_n \text{ definida como en 4.12, Ejercicio 8).}$$

4.14 Las integrales eulerianas (Función gama)¹

Uno de los ejemplos más importantes de una función definida por una integral impropia que depende de un parámetro es la función gama, $\Gamma(x)$, que se discutirá con cierto detalle.

a. Definición y ecuación funcional

En el Volumen I (p. 308) se definió $\Gamma(x)$ para toda $x > 0$ por la integral impropia

$$(82a) \quad \Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

La integral se puede dividir en una que se extienda sobre la porción no acotada del eje t desde $t = 1$ hasta $t = \infty$ con un integrando continuo, y una que se extienda sobre el intervalo finito desde $t = 0$ hasta $t = 1$, donde al menos para los valores de x entre 0 y 1- el integrando es singular. Los criterios desarrollados en la p. 523 indican inmediatamente que la integral (82a) converge para cualquier $x > 0$, siendo la convergencia uniforme en todo intervalo cerrado del eje x positivo que no incluya al punto $x = 0$. Por lo tanto, la función $\Gamma(x)$ es continua para $x > 0$.

Las integrales que se obtienen por medio de la derivación formal de la fórmula (82a) también convergen uniformemente en cualquier

¹Una discusión relacionada con la presente se encuentra en *The Gamma Function*, por E. Artin (traducción al inglés por Michael Butler), Holt, Rinehart y Winston: Nueva York, 1964.

intervalo $0 < a \leq x \leq b$. Como consecuencia (ver la p. 523) $\Gamma(x)$ tiene primera y segunda derivadas continuas dadas por

$$(82b) \quad \Gamma'(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \log t \, dt$$

$$(82c) \quad \Gamma''(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \log^2 t \, dt.$$

Por medio de una simple sustitución, la integral (82a) para $\Gamma(x)$ se puede transformar en otras formas que se usan con frecuencia. Aquí sólo se menciona la sustitución $t = u^2$, que lleva la función gama a la forma

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^\infty e^{-u^2} u^{2x-1} \, du.$$

De donde, para $\alpha = 2x - 1$,

$$(82d) \quad \int_0^\infty e^{-u^2} u^\alpha \, du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \quad (\alpha > -1)$$

[ver la fórmula (48d), p. 515].

Como en el Volumen I (p. 308), integrando por partes la fórmula (82a) se llega a la relación

$$(83a) \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

para cualquier $x > 0$. Esta ecuación se llama *ecuación funcional de la función gama*.

Evidentemente, $\Gamma(x)$ no está definida de modo único por la propiedad de ser una solución de esta ecuación funcional, ya que otras soluciones se obtienen simplemente al multiplicar $\Gamma(x)$ por una función arbitraria $p(x)$ con período unitario. La expresión

$$(83b) \quad u(x) = \Gamma(x) p(x)$$

donde

$$(83c) \quad p(x+1) = p(x)$$

representa la solución más general de la ecuación (83a), porque si $u(x)$ es cualquier solución, el cociente

$$p(x) = \frac{u(x)}{\Gamma(x)}$$

[el cual siempre puede formarse dado que $\Gamma(x) \neq 0$] satisface la ecuación (83c).

Con frecuencia resulta más conveniente considerar la función $u(x) = \log \Gamma(x)$; en lugar de $\Gamma(x) > 0$ ésta está definida para toda x positiva, puesto que $\Gamma(x) = 0$ para $x > 0$. La función satisface la ecuación funcional (una "ecuación diferencia")

$$(83d) \quad u(x+1) - u(x) = \log x.$$

Se obtienen otras soluciones de (83d) agregando a $\log \Gamma(x)$ una función arbitraria con período unitario. Para caracterizar de modo único a la función $\Gamma(x)$ la ecuación funcional (83d) se debe suplementar con otras condiciones. En el teorema siguiente, de H. Bohr y H. Møllerup, se da una condición muy sencilla de este tipo:

Toda solución convexa de la ecuación diferencia

$$(84a) \quad u(x+1) - u(x) = \log x$$

para $x > 0$ es idéntica a la función $\log \Gamma(x)$, excepto tal vez por una constante aditiva.

b. Funciones convexas. Demostración del teorema de Bohr y Møllerup

Se dice que una función, $f(x)$, con segunda derivada continua es convexa (ver el Volumen I, p. 357) si $f'' \geq 0$. Una definición más general, aplicable incluso a funciones que no son diferenciables por dos veces, es la siguiente:

Se dice que la función $f(x)$ definida en un intervalo (que posiblemente se extiende hasta el infinito) es convexa si, para cualesquiera valores x_1, x_2 de su dominio y cualesquiera números positivos α, β con $\alpha + \beta = 1$, se cumple la desigualdad

$$(84b) \quad f(\alpha x_1 + \beta x_2) \leq \alpha f(x_1) + \beta f(x_2).$$

Geométricamente, (84b) significa que para cualesquiera dos puntos de la curva $y = f(x)$, con abscisas x_1, x_2 , la cuerda que los une nunca está por debajo de la curva (ver la Fig. 4.20).

Para una función f continuamente diferenciable por dos veces, se encuentra, usando el teorema del valor medio del cálculo diferencial y el hecho de que α y β son números positivos con suma 1,

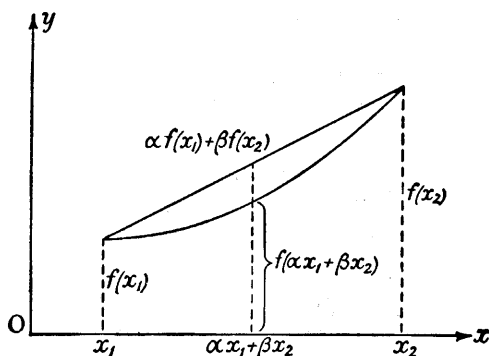


Figura 4.20 Una función convexa.

$$\begin{aligned}
 (84c) \quad & \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2) \\
 &= \beta [f(x_2) - f(\alpha x_1 + \beta x_2)] - \alpha [f(\alpha x_1 + \beta x_2) - f(x_1)] \\
 &= \alpha \beta (x_2 - x_1) f'(\xi_2) - \alpha \beta (x_2 - x_1) f'(\xi_1) \\
 &= \alpha \beta (x_2 - x_1) (\xi_2 - \xi_1) f''(\eta),
 \end{aligned}$$

donde ξ_1, ξ_2, η son valores intermedios apropiados tales que

$$(84d) \quad x_1 < \xi_1 < \alpha x_1 + \beta x_2 < \xi_2 < x_2, \quad \xi_1 < \eta < \xi_2.$$

De (84c) de inmediato se deduce que se satisface (84b) si (84c), $f''(\eta) \geq 0$ para toda η en el dominio de f . Inversamente, de (84b), (84c), usando (84d), se encuentra que $f''(\eta) \geq 0$; para α, β fijos y $x_2 \rightarrow x_1$, por la continuidad de f' se deduce que $f''(x_1) \geq 0$ para cualquier x_1 en el dominio. De aquí que una función continuamente diferenciable por dos veces es convexa en el sentido establecido en (84b) si y sólo si $f'' \geq 0$.

Para ser convexa, una función no necesita ser diferenciable por dos veces, o incluso por una vez. Un ejemplo se tiene en $f(x) = |x|$. Sin embargo, una función convexa necesariamente es continua en los puntos interiores de su dominio. Esto se deduce de la desigualdad

$$(84e) \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3},$$

que es satisfecha por una función convexa para cualesquier x_i en su dominio tales que

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_4.$$

Para probar (84e) se escribe x_2 en la forma

$$x_2 = \alpha x_1 + \beta x_3,$$

donde

$$\alpha = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}, \quad \beta = \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ = \frac{\alpha f(x_1) + \beta f(x_3) - f(\alpha x_1 + \beta x_3)}{\alpha \beta (x_3 - x_1)} \geq 0, \end{aligned}$$

y, de modo semejante,

$$\frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3} - \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq 0,$$

lo cual implica (84e). En palabras, (84e) afirma que los cocientes de diferencias de la función convexa f formados para intervalos ajenos son crecientes. Se deduce inmediatamente que

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(\xi_2) - f(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} \leq \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3}$$

para cualesquiera valores ξ_1, ξ_2 entre x_2 y x_3 . Así, f satisface una condición de Lipschitz en el intervalo $x_2 < x < x_3$ y, por tanto, es continua en ese intervalo. Para cualquier x en el interior del dominio de f siempre pueden encontrarse x_1, x_2, x_3, x_4 , apropiados que muestren que f es continua en x .

Para probar que la función $\log \Gamma(x)$ es convexa, basta con demostrar que

$$(84f) \quad \frac{d^2 \log \Gamma}{dx^2} = \frac{\Gamma'' \Gamma - \Gamma'^2}{\Gamma^2} \geq 0.$$

La relación (84f) se deduce de la desigualdad de Cauchy-Schwarz¹ para las integrales, dado que, por (82a, b, c),

¹A partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para las sumas (Volumen I, p. 15) se encuentra que, para cualesquiera funciones continuas $f(x), g(x)$ y cualquier subdivisión de su dominio por medio de los puntos x_i en intervalos de longitud Δx_i

$$\begin{aligned}\Gamma'^2 &= \left(\int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \log t \, dt \right)^2 \\ &= \left(\int_0^\infty (e^{-t/2} \sqrt{t^{x-1}}) (e^{-t/2} \sqrt{t^{x-1}} \log t) \, dt \right)^2 \\ &\leq \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \, dt \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} \log^2 t \, dt = \Gamma \Gamma''.\end{aligned}$$

Sea ahora $u(x)$ una solución convexa arbitraria de la ecuación funcional (84a) para $x > 0$. Fórmese la expresión

$$v_h(x) = u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)$$

para $0 < h < x$. Aplicando la relación (84e), la cual es válida para u convexa, se encuentra que, para $0 < h < k < x$,

$$\begin{aligned}v_k(x) - v_h(x) &= [u(x+k) - u(x+h)] - [u(x-h) - u(x-k)] \\ &= (k-h) \left[\frac{u(x+k) - u(x+h)}{k-h} - \frac{u(x-h) - u(x-k)}{-h+k} \right] \geq 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto, para x fija, $v_h(x)$ es una función continua no decreciente de h . Ahora bien, la ecuación funcional para u da

$$\begin{aligned}v_1(x) &= u(x+1) - 2u(x) + u(x-1) \\ &= [u(x+1) - u(x)] - [u(x) - u(x-1)] \\ &= \log x - \log(x-1).\end{aligned}$$

De aquí que, para $0 < h < 1 < x$,

$$\begin{aligned}(84g) \quad 0 &= v_0(x) \leq v_h(x) \\ &= u(x+h) - 2u(x) + u(x-h) \\ &\leq v_1(x) = \log \frac{x}{x-1}.\end{aligned}$$

$$\left(\sum_i f(x_i) g(x_i) \Delta x_i \right)^2 \leq \left(\sum_i f^2(x_i) \Delta x_i \right) \left(\sum_i g^2(x_i) \Delta x_i \right).$$

Refinando las subdivisiones, en el límite se encuentra la *desigualdad de Cauchy-Schwarz para las integrales*:

$$\left(\int_a^b f(x) g(x) \, dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) \, dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) \, dx \right).$$

Esta desigualdad se extiende inmediatamente de las integrales propias de Riemann de funciones continuas a las integrales improprias, pasando al límite con respecto al dominio de integración.

Ya que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log \frac{x}{x-1} = \log 1 = 0,$$

de (84g) se encuentra que para toda solución convexa de (84a)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [u(x+h) - 2u(x) + u(x-h)] = 0 \quad (0 < h < 1).$$

Entonces, si $p(x)$ es la diferencia de dos soluciones convexas de (84a), también se encuentra que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [p(x+h) - 2p(x) + p(x-h)] = 0.$$

Puesto que $p(x)$ es periódica con período 1, también lo es la función

$$p(x+h) - 2p(x) + p(x-h),$$

que tiende a 0 como límite cuando $x \rightarrow \infty$. Es obvio que una función así debe anularse idénticamente. De donde,

$$(84h) \quad p(x+h) - 2p(x) + p(x-h) = 0 \quad (0 \leq h < 1).$$

Sea $M = p(\xi)$ el valor máximo de la función continua $p(x)$ en el intervalo $1 \leq x \leq 2$. Entonces $p(x) \leq M$ para toda $x > 0$ y, por (84h),

$$2M = 2p(\xi) = p(\xi+h) + p(\xi-h) \leq 2M \quad (0 \leq h < 1).$$

De aquí que

$$p(\xi-h) = p(\xi+h) = M \quad (0 \leq h < 1),$$

y, como p tiene período 1,

$$p(x) = M = \text{constante} \quad (\text{toda } x > 0).$$

Esto demuestra que cualesquiera dos soluciones convexas de (84a) difieren cuando más en una constante, y ésto completa la demostración del teorema de Bohr y Mollerup.

c. Los productos infinitos para la función gama

El teorema de Bohr y Mollerup se puede usar para deducir las representaciones por medio de productos infinitos para la función gama, encontrados por Gauss y Weierstrass.

Para cualquier función dada, $g(x)$, puede verificarse fácilmente que una solución especial, $w(x)$, de la ecuación diferencia

$$w(x+1) - w(x) = g(x)$$

está dada por la serie infinita

$$\begin{aligned} w(x) &= - \sum_{j=0}^{\infty} g(x+j) \\ &= -g(x) - g(x+1) - g(x+2) - \dots, \end{aligned}$$

siempre que la serie converja. Esta observación no se puede aplicar directamente a la ecuación (84a) con $g(x) = \log x$, dado que la serie resultante diverge. Sin embargo, la ecuación diferencia para $w = u''$ que se obtiene derivando (84a) por dos veces, puede resolverse de esta manera. Una solución especial de la ecuación

$$(85a) \quad w(x+1) - w(x) = -\frac{1}{x^2} \quad (x > 0)$$

está dada por

$$(85b) \quad w(x) = \frac{1}{x^2} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(x+j)^2} \quad (x > 0).$$

Aquí, la serie infinita converge uniformemente en todo intervalo finito $0 \leq x \leq b$ (ver el Volumen I, p. 535), ya que

$$\frac{1}{(x+j)^2} \leq \frac{1}{j^2} \quad (x \geq 0).$$

Como consecuencia, w es continua para $x > 0$. Es más, puede integrarse término a término esta serie (ver el Volumen I, p. 537) y se llega a una función

$$\begin{aligned} (85c) \quad v(x) &= -\frac{1}{x} + \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^x \frac{d\xi}{(\xi+j)^2} \\ &= -\frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x+j} - \frac{1}{j} \right), \end{aligned}$$

donde, nuevamente, la serie que se presenta en esta fórmula converge uniformemente en cualquier intervalo $0 \leq x \leq b$. De donde $v(x) + 1/x$ es una función continua de x para $x \geq 0$, que se anula para $x = 0$. Por la construcción precedente,

$$(85d) \quad v'(x) = w(x) \quad (x > 0).$$

Como por (85a, d),

$$\frac{d}{dx}[v(x+1) - v(x)] = -\frac{1}{x^2} \quad (x > 0),$$

se concluye que

$$(85e) \quad v(x+1) - v(x) = \frac{1}{x} + c \quad (x > 0),$$

donde c es una constante. Para determinar el valor de c , se observa que, por (85e),

$$\begin{aligned} -c &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[v(x) + \frac{1}{x} \right] - \lim_{x \rightarrow 0} v(x+1) = -v(1) \\ &= 1 + \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+j} - \frac{1}{j} \right) \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2} - 1 \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) + \cdots = 0. \end{aligned}$$

La integración de (85c) conduce a una función

$$\begin{aligned} (85f) \quad U(x) &= -\log x - \sum_{j=1}^{\infty} \int_0^x \left(\frac{1}{\xi+j} - \frac{1}{j} \right) d\xi \\ &= -\log x - \sum_{j=1}^{\infty} \left[\log(x+j) - \log j - \frac{x}{j} \right], \end{aligned}$$

donde, una vez más, la serie infinita converge uniformemente en cualquier intervalo $0 \leq x \leq b$. Como antes, se concluye que $U(x)$ es una función continua de x para $x > 0$, que satisface

$$\begin{aligned} U'(x) &= v(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} (U(x) + \log x) = 0 \\ (85g) \quad U(x+1) - U(x) - \log x &= \text{constante} = C. \end{aligned}$$

Aquí,

$$\begin{aligned} C &= \lim_{x \rightarrow 0} U(x+1) - \lim_{x \rightarrow 0} [U(x) + \log x] = U(1) \\ &= -\sum_{j=1}^{\infty} \left[\log(1+j) - \log j - \frac{1}{j} \right] \\ &= -\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{n-1} \left[\log(1+j) - \log j - \frac{1}{j} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \log n \right). \end{aligned}$$

Se concluye que C es idéntica a la *constante de Euler*,

$$(85h) \quad C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n \right),$$

introducida en el Volumen I (p. 526).

Por (85g), la función

$$u(x) = U(x) - Cx$$

satisface la ecuación diferencia

$$u(x+1) - u(x) = \log x.$$

Es más, por (85b),

$$u''(x) = w(x) > 0 \quad (x > 0),$$

de modo que $u(x)$ es *convexa*. Como, además,

$$u(1) = U(1) - C = 0 = \log \Gamma(1),$$

por el teorema de Bohr se deduce que $u(x)$ y $\log \Gamma(x)$ son idénticas:

$$(86a) \quad \log \Gamma(x) = -Cx - \log x - \sum_{j=1}^{\infty} \left(\log \frac{x+j}{j} - \frac{x}{j} \right).$$

La deducción anterior también demuestra que

$$(86b) \quad \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -C + v(x) = -C - \frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x+j} - \frac{1}{j} \right),$$

$$(86c) \quad \frac{d^2 \log \Gamma(x)}{dx^2} = w(x) = \frac{1}{x^2} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(x+j)^2}.$$

Formando la función exponencial de ambos miembros de la ecuación (86a) se llega al *producto infinito de Weierstrass* para $1/\Gamma(x)$:

$$(86d) \quad \frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{Cx} \prod_{j=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{j} \right) e^{-x/j} \quad (x > 0).$$

(86d) puede escribirse en una forma ligeramente diferente que no contenga la constante de Euler C . De (86a), (85h),

$$\log \Gamma(x) = -\log x + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \left(\frac{x}{j} - \log \frac{x+j}{j} \right) - Cx$$

$$\begin{aligned}
&= -\log x + \lim_{n \rightarrow \infty} \left[x \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - C - \log n \right) \right. \\
&\quad \left. + x \log n - \sum_{j=1}^n \log \frac{x+j}{j} \right] \\
&= -\log x + \lim_{n \rightarrow \infty} \left[x \log n + \sum_{j=1}^{n-1} \log j - \sum_{j=1}^{n-1} \log (x+j) \right].
\end{aligned}$$

Consecuentemente, se obtiene la fórmula

$$(86e) \quad \Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)}{x(x+1)(x+2)(x+3) \cdots (x+n-1)} n^x \quad (x > 0),$$

que es el *producto infinito de Gauss para la función gama*.

El límite en el segundo miembro de (86e) existe no sólo para valores positivos de x sino para toda $x \neq 0, -1, -2, \dots$: Para una x dada, supóngase que se elige el entero positivo m tan grande que $x+m > 0$. Entonces, reemplazando n por $n+m$ bajo el signo del límite se obtiene

$$\begin{aligned}
&\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{x(x+1)(x+2) \cdots (x+n-1)} n^x \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdots (n+m-1)}{x(x+1)(x+2) \cdots (x+n+m-1)} (n+m)^x \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n(n+1) \cdots (n+m-1)(n+m)^x}{x(x+1) \cdots (x+m-1)n^{x+m}} \right] \\
&\quad \left[\frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)n^{x+m}}{(x+m)(x+m+1) \cdots (x+m+n-1)} \right] \\
&= \frac{\Gamma(x+m)}{x(x+1) \cdots (x+m-1)}.
\end{aligned}$$

Por tanto, se puede usar la fórmula de Gauss (86e) para definir $\Gamma(x)$ para todos los valores de x que no sean cero o enteros negativos. Cuando x tiende hacia uno de estos valores excepcionales, $\Gamma(x)$ se vuelve infinita. Es obvio que la función $\Gamma(x)$ extendida aún satisface la ecuación funcional

$$(86f) \quad \Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

d. El teorema de extensión

También se pueden obtener con facilidad los valores de la función gama para valores negativos de x , a partir de los valores para valores

positivos de x , por medio del llamado teorema de extensión. Fórmese el producto $\Gamma(x)\Gamma(-x)$, el cual es

$$\frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{x(x+1) \cdots (x+n-1)} n^x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{-x(1-x)(2-x) \cdots (n-1-x)} n^{-x},$$

y combínense en uno los dos procesos de límite para obtener

$$\Gamma(x)\Gamma(-x) = -\frac{1}{x^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\{1 - (x/1)^2\} \{1 - (x/2)^2\} \cdots \{1 - [x/(n-1)]^2\}},$$

siempre que x no sea un entero. Ahora, empleando el producto infinito para el seno

$$\frac{\operatorname{sen} \pi x}{\pi x} = \prod_{v=1}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{x}{v}\right)^2\right),$$

hallado en el Volumen I (p. 603), se obtiene

$$\Gamma(x)\Gamma(-x) = -\frac{\pi}{x \operatorname{sen} \pi x}.$$

De donde

$$\Gamma(-x) = -\frac{\pi}{x \operatorname{sen} \pi x} \frac{1}{\Gamma(x)}.$$

Esta relación se puede poner en una forma un tanto diferente, calculando el producto $\Gamma(x)\Gamma(1-x)$. Dado que, por (86f),

$$\Gamma(1-x) = -x\Gamma(-x),$$

se obtiene el *teorema de extensión*:

$$(97a) \quad \Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\operatorname{sen} \pi x}.$$

De donde, se pone $x = \frac{1}{2}$, se tiene $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. Como

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du,$$

aquí se tiene una nueva demostración para el hecho de que la integral

$$\int_0^{\infty} e^{-u^2} du$$

tiene el valor $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ (ver la p. 472). Además, puede calcularse la función gama para los argumentos $x = n + \frac{1}{2}$, donde n es cualquier entero positivo:

$$(97b) \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right)\left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ = \frac{(2n-1)(2n-3) \cdots 3 \cdot 1}{2^n} \sqrt{\pi}.$$

e. La función beta

Otra importante función que se define por medio de una integral impropia que depende de parámetros es la *función beta de Euler*. La función beta se define por

$$(98a) \quad B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt.$$

Si x , o y , es menor que la unidad, la integral es impropia. Sin embargo, por el criterio de la p. 523, converge uniformemente en x y y , siempre que nos restrinjamos a los intervalos $x \geq \varepsilon$, $y \geq \eta$, donde ε y η son números positivos arbitrarios. Por lo tanto, representa una función continua para todos los valores positivos de x y y .

Se obtiene una expresión un tanto diferente para $B(x, y)$ haciendo la sustitución $t = \tau + \frac{1}{2}$:

$$(98b) \quad B(x, y) = \int_{-1/2}^{1/2} \left(\frac{1}{2} + \tau\right)^{x-1} \left(\frac{1}{2} - \tau\right)^{y-1} d\tau.$$

Si ahora se pone $\tau = t/2s$, donde $s > 0$, se obtiene

$$(98c) \quad (2s)^{x+y-1} B(x, y) = \int_{-s}^s (s+t)^{x-1} (s-t)^{y-1} dt.$$

Por último, si se pone $t = \sin^2 \phi$ en la fórmula (98a) se obtiene

$$(98d) \quad B(x, y) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2x-1} \phi \cos^{2y-1} \phi d\phi.$$

Ahora se mostrará cómo se puede expresar la función beta en términos de la función gama, usando unas cuantas transformaciones que, a primera vista, pueden parecer extrañas.

Si se multiplican ambos miembros de la ecuación (98c) por e^{-2s} y se integra con respecto a s desde 0 hasta A , se tiene

$$B(x, y) \int_0^A e^{-2s} (2s)^{x+y-1} ds = \int_0^A e^{-2s} ds \int_{-s}^s (s+t)^{x-1} (s-t)^{y-1} dt.$$

La integral doble de la derecha se puede considerar como una integral de la función

$$e^{-2s} (s+t)^{x-1} (s-t)^{y-1}$$

sobre el triángulo isósceles en el plano s, t , limitado por las rectas $s \pm t = 0$ y $s = A$. Si se aplica la transformación

$$\sigma = s + t,$$

$$\tau = s - t,$$

esta integral se convierte en

$$\frac{1}{2} \iint_R e^{-\sigma-\tau} \sigma^{x-1} \tau^{y-1} d\sigma d\tau.$$

La región de integración R es ahora el triángulo en el plano σ, τ limitado por las rectas $\sigma = 0$, $\tau = 0$, y $\sigma + \tau = 2A$.

Si se hace que A crezca más allá de toda cota, por (82a) el primer miembro tiende hacia la función

$$\frac{1}{2} B(x, y) \Gamma(x + y).$$

Por lo tanto, el primer miembro también debe converger y su límite es la integral doble sobre todo el primer cuadrante del plano σ, τ haciéndose la aproximación del cuadrante por medio de triángulos isósceles. Como el integrando es positivo en esta región y la integral converge para una sucesión monótona de regiones (por el Capítulo 4, p. 471, este límite es independiente del modo de aproximación para el cuadrante. En particular, pueden usarse cuadrados de lado A y, en consecuencia, escribir

$$\begin{aligned} B(x, y) \Gamma(x + y) &= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_0^A \int_0^A e^{-\sigma-\tau} \sigma^{x-1} \tau^{y-1} d\sigma d\tau \\ &= \int_0^\infty e^{-\sigma} \sigma^{x-1} d\sigma \int_0^\infty e^{-\tau} \tau^{y-1} d\tau. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se obtiene la importante relación¹

$$(99a) \quad B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}.$$

A partir de esta expresión se ve que la función beta está relacionada con los coeficientes binomiales,

$$\binom{n+m}{n} = \frac{(n+m)!}{n!m!},$$

aproximadamente en la misma forma en que la función gama está relacionada con los números $n!$. En efecto, para los enteros n, m ,

$$(99b) \quad \binom{n+m}{m} = \frac{1}{(n+m+1)B(n+1, m+1)}.$$

Por último, mencionemos que las integrales definidas

$$\int_0^{\pi/2} \sin^a t \, dt \quad \text{y} \quad \int_0^{\pi/2} \cos^a t \, dt,$$

las cuales, por (98d), son idénticas a las funciones

$$\frac{1}{2} B\left(\frac{a+1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{2}, \frac{a+1}{2}\right),$$

pueden expresarse simplemente en términos de la función gama:

$$(99c) \quad \int_0^{\pi/2} \sin^a t \, dt = \int_0^{\pi/2} \cos^a t \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} \frac{\Gamma(1 + \alpha/2)}{\Gamma(\alpha/2)}.$$

¹También puede obtenerse esta ecuación a partir del teorema de Bohr. Primero se demuestra que $B(x, y)$ satisface la ecuación funcional

$$B(x+1, y) = \frac{x}{x+y} B(x, y),$$

de modo que la función

$$u(x, y) = \Gamma(x+y) B(x, y),$$

considerada como una función de x , satisface la ecuación funcional de la función gama,

$$u(x+1) = xu(x).$$

La convexidad de $\log B(x, y)$ y, de aquí, la de $\log u(x)$ se deduce de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, de la misma manera que la de $\log \Gamma(x)$ en la p. 560. Así se tiene

$$\Gamma(x+y) B(x, y) = \Gamma(x) \cdot \alpha(y),$$

y, por último, si se pone $x=1$, $\alpha(y) = \Gamma(1+y) B(1, y) = \Gamma(y)$.

f. Derivación e integración de orden fraccionario. Ecuación integral de Abel

Aplicando el conocimiento de la función gama, ahora se llevará a cabo un proceso sencillo de generalización de los conceptos de derivación e integración. Ya se ha visto (p. 107) que la fórmula

$$(100a) \quad F(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt = \frac{1}{\Gamma(n)} \int_0^x (x-t)^{n-1} f(t) dt$$

da la integral repetida n veces de la función $f(x)$ entre los límites 0 y x . Si, simbólicamente, se denota por D el operador de derivación y por D^{-1} el operador

$$\int_0^x \cdots dx,$$

que es un inverso de la derivación, puede escribirse

$$(100b) \quad F(x) = D^{-n} f(x).$$

La afirmación matemática expuesta por esta fórmula es la de que la función $F(x)$ y sus primeras $(n-1)$ derivadas se anulan en $x=0$ y que la n -ésima derivada de $F(x)$ es $f(x)$. Pero ahora resulta muy natural construir una definición para el operador $D^{-\lambda}$, incluso cuando el número positivo λ no es necesariamente un entero. La integral de orden λ de la función $f(x)$ entre los límites 0 y x se define por la expresión

$$(100c) \quad D^{-\lambda} f(x) = \frac{1}{\Gamma(\lambda)} \int_0^x (x-t)^{\lambda-1} f(t) dt.$$

Ahora puede usarse esta definición para generalizar la derivación de n -ésimo orden, simbolizada por el operador D^n o d^n/dx^n , para incluir la derivación de μ -ésimo orden, donde μ es un número arbitrario no negativo. Sea m el menor entero mayor que μ , de modo que $\mu = m - \rho$, donde $0 < \rho \leq 1$. Entonces la definición es

$$(101a) \quad D^{\mu} f(x) = D^m D^{-\rho} f(x) = \frac{d^m}{dx^m} \frac{1}{\Gamma(\rho)} \int_0^x (x-t)^{\rho-1} f(t) dt.$$

Una inversión del orden de los dos procesos daría la definición

$$D^{\mu} f(x) = D^{-\rho} D^m f(x) = \frac{1}{\Gamma(\rho)} \int_0^x (x-t)^{\rho-1} f^{(m)}(t) dt.$$

Se deja al lector (ver el Ejercicio 12) emplear las fórmulas para la función gama con el fin de probar que

$$(101b) \quad D^\alpha D^\beta f(x) = D^\beta D^\alpha f(x),$$

donde α y β son números reales arbitrarios. El lector debe demostrar que estas relaciones y el proceso generalizado de derivación tienen un significado, siempre que la función $f(x)$ sea diferenciable en la forma ordinaria hasta un orden suficientemente alto para toda x y se anule para $x \leq 0$. En general, $D^\alpha f(x)$ existe si $f(x)$ tiene derivadas continuas hasta de orden m -ésimo, inclusive.

En relación con estas ideas, mencionemos la *ecuación integral de Abel*, la cual tiene importantes aplicaciones. Dado que

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi},$$

la integral de orden $\frac{1}{2}$ para una función $f(x)$ está dada por la fórmula

$$(102) \quad D^{-1/2}f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}} dt = \psi(x).$$

La fórmula (102) se llama ecuación integral de Abel cuando se resuelve para una función desconocida $f(x)$, dada la función $\psi(x)$ del segundo miembro. Si la función $\psi(x)$ es continuamente diferenciable y se anula en $x = 0$, la solución de la ecuación está dada por la fórmula

$$(103a) \quad f(x) = D^{1/2}\psi(x),$$

o bien,

$$(104) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{\psi(t)}{\sqrt{x-t}} dt.$$

Ejercicios 4.14

1. Verificar que para n entero no negativo,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{n!4^n} \sqrt{\pi}.$$

2. Encontrar $\Gamma(\frac{1}{2} - n)$ donde n es un entero positivo.
3. Demostrar que

$$B(x, x) = 2^{1-2x} B\left(x, \frac{1}{2}\right).$$

4. Probar que

$$I = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^x}} = \frac{\sqrt{\pi}}{x} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{x}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right)}.$$

5. Establecer las relaciones siguientes:

$$(a) \int_0^1 \frac{x^{2n+1}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n+1)!},$$

$$(b) \int_0^1 \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{(2n)! \pi}{2^{2n+1}(n!)^2}.$$

6. Probar que el volumen del octante positivo limitado por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = h$ y la superficie $x^m/a^m + y^m/b^m = z/c$, donde $m > 0$, es

$$abh \left(\frac{h}{c}\right)^{2/m} \frac{\Gamma(1+1/m)^2}{\Gamma(2+2/m)}.$$

7. Probar que

$$\iiint f\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right) x^{p-1} y^{q-1} z^{r-1} dx dy dz$$

tomada sobre todo el octante positivo del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$ es igual a

$$\frac{a^p b^q c^r}{8} \frac{\Gamma\left(\frac{p}{2}\right) \Gamma\left(\frac{q}{2}\right) \Gamma\left(\frac{r}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{p+p+r}{2}\right)} \int_0^1 f(\xi) \xi^{(p+q+r-2)/2} d\xi.$$

(Sugerencia: Introducir las nuevas variables ξ , η , ζ escribiendo

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \xi \quad \text{ó} \quad x = a\sqrt{\xi(1-\eta)}$$

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \xi\eta \quad \text{ó} \quad y = b\sqrt{\xi\eta(1-\zeta)}$$

$$\frac{z^2}{c^2} = \xi\eta\zeta \quad \text{ó} \quad z = c\sqrt{\xi\eta\zeta}$$

y realizar las integraciones con respecto a η y ζ .)

8. Encontrar la coordenada x del centro de masa del sólido

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{1/n} + \left(\frac{y}{b}\right)^{1/n} + \left(\frac{z}{c}\right)^{1/n} \leq 1, \quad x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0.$$

9. Hallar el momento de inercia del área encerrada por la astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = R^{2/3}$, con respecto al eje x .

10. Probar que la integral de multiplicidad $(n+1)$

$$\int \cdots \int f(x_0 + \cdots + x_n) x_0^{a_0-1} \cdots x_n^{a_n-1} dx_0 \cdots dx_n$$

tomada sobre el octante positivo $x_k \geq 0$ para $k = 0, \dots, n$, limitado por el hiperplano $x_0 + \dots + x_n = 1$, es igual a

$$\frac{\Gamma(a_0) \cdots \Gamma(a_n)}{\Gamma(a_0 + \dots + a_n)} \int_0^1 f(t) t^{a_0-1} \cdots t^{a_n-1} dt.$$

11. Probar que

$$2^{2x} \frac{\Gamma(x)\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2x)} = 2\sqrt{\pi}.$$

12. (a) Demostrar que para cualesquiera números reales positivos α y β ,

$$D^\alpha D^\beta f(x) = D^{\alpha+\beta} f(x),$$

donde las derivadas se definen por medio de (101a) y f tiene derivadas ordinarias hasta el orden $(p+q)$ -ésimo que se anulan en $x = 0$, siendo p y q los menores enteros mayores que α y β , respectivamente.

(b) Bajo las condiciones anteriores, ¿es siempre cierto que $D^\alpha D^\beta f(x) = D^{\alpha+\beta} f(x)$?

(c) Extender el resultado anterior al caso en el que α o β puedan ser negativos.

Apéndice: Análisis detallado del proceso de integración

A.1 Áreas

El área de un conjunto S puede ser definida rigurosamente siguiendo los lineamientos sugeridos por la intuición, como se explicó en la p. 422. Esencialmente se usa una subdivisión del plano, en cuadrados, por medio de rectas paralelas a los ejes coordenados. Se suman las áreas de los cuadrados que están contenidos por completo en S . Esto proporciona una cota inferior para el área. Sumando las áreas de todos los cuadrados que tienen puntos en común con S se obtiene una cota superior para el área de S . Si estas cotas inferior y superior convergen hacia uno y el mismo valor conforme se hace indefinidamente más fina la subdivisión del plano, se identifica este valor común con el área de S . Esta construcción para el área de una región incorpora las mismas ideas de aproximarse a la región desde el interior y el exterior por medio de regiones compuestas de rectángulos, lo que nos condujo a la noción de la integral de Riemann de una función $f(x)$.

¹ Antes de leer este Apéndice el lector debería repasar los argumentos que conducen a la integral de Riemann, en el Volumen I (pp. 192-195).

El concepto de área, como se define aquí, recibe el nombre de *medida de Jordan* (en honor de uno de los iniciadores del análisis moderno preciso) o *contenido* de S . Esta no es la única forma de presentar las áreas. (Una definición extremadamente importante, que se aplica a conjuntos más generales, se llama *medida de Lebesgue* de S .) La medida de Jordan, que nos ocupará exclusivamente aquí, tiene la ventaja de ser más intuitiva y bastante adecuada para esas partes del análisis que se encuentran dentro del alcance de este libro.

Por simplicidad trabajaremos principalmente en el plano. No obstante, el tratamiento que se presenta se aplica a las dimensiones superiores simplemente con cambios en la terminología, como el remplazo del término *área* por *volumen*, *cuadrado* por *cubo* y así sucesivamente.

a. Subdivisiones del plano y áreas interiores y exteriores correspondientes

Para definir el área de un conjunto S en el plano x, y se usan subdivisiones sucesivas del plano en cuadrados de lado $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ por medio de paralelas equidistantes a los ejes coordenados¹. La n -ésima subdivisión (donde n es un entero positivo) es producida por las rectas

$$(1) \quad x = \frac{i}{2^n}, \quad y = \frac{k}{2^n},$$

donde i y k varían sobre todos los enteros. Entonces se divide el plano en los cuadrados cerrados R_{ik}^n dados por

$$(2) \quad R_{ik}^n: \frac{i}{2^n} \leq x \leq \frac{i+1}{2^n}, \quad \frac{k}{2^n} \leq y \leq \frac{k+1}{2^n}.$$

Sea ahora S cualquier conjunto *acotado* de puntos en el plano.² Se forman las aproximaciones desde abajo y desde arriba para el área A de S , formando la suma A_n^- de las áreas de todos los cuadrados R_{ik}^n

¹En este momento, resulta útil presentar el área a través de un conjunto completamente específico de subdivisiones del plano en cuadrados. Posteriormente se considerarán subdivisiones mucho más generales que conducen a la misma área.

²Hablando con propiedad, sólo se definirán las áreas para conjuntos acotados, aunque se define una integral "impropia" para algunos conjuntos no acotados, como el límite de áreas propias.

que están contenidos completamente en S y la suma A_n^+ del área de todos los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con S . Aquí se define el área de un cuadrado R_{ik}^n que tiene el lado 2^{-n} , como 2^{-2n} . En consecuencia, usando la notación simbólica para la relación entre los conjuntos explicada en la p. 114, se tiene¹

$$(3) \quad A_n^- = \sum_{\substack{i,k \\ R_{ik}^n \subset S}} 2^{-2n}, \quad A_n^+ = \sum_{\substack{i,k \\ R_{ik}^n \cap S \neq \emptyset}} 2^{-2n}$$

(ver la Fig. 4.1).

Resulta evidente, por la definición, que

$$(4) \quad 0 \leq A_n^- \leq A_n^+.$$

Conforme se pasa de la n -ésima subdivisión hacia la $(n+1)$ -ésima, se divide cada cuadrado R_{ik}^n en cuatro cuadrados R_{rs}^{n+1} . Si R_{ik}^n está contenido en S , deben estarlo sus partes R_{rs}^{n+1} . Si, además, una parte R_{rs}^{n+1} contiene un punto de S , entonces lo mismo se cumple para el cuadrado completo R_{ik}^n .

Se concluye² que sumas sucesivas satisfacen las desigualdades

$$(5) \quad A_n^- \leq A_{n+1}^- \leq A_{n+1}^+ \leq A_n^+.$$

En (5) se ve que las sumas A_n^- forman una sucesión no decreciente, con la cota superior A_1^+ , así, convergen hacia un límite

$$A^- = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^-.$$

De modo semejante, las sumas A_n^+ forman una sucesión no creciente, con la cota inferior A_1^- y convergen:

$$A^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+.$$

Por (5) se tiene que para toda n

$$(6) \quad 0 \leq A_n^- \leq A^- \leq A^+ \leq A_n^+.$$

¹Si ningún cuadrado R_{ik}^n está contenido por completo en S , se pone $A_n^- = 0$.

²Aquí se ha usado el hecho de que la suma de las áreas de los cuatro cuadrados R_{rs}^{n+1} que constituyen a R_{ik}^n es igual al área de R_{ik}^n , la cual, en este contexto, se deduce de la identidad aritmética

$$4 \cdot 2^{-2(n+1)} = 2^{-2n}.$$

A A^- se le da el nombre de *área interior* y a A^+ el de *área exterior* de S . Todo conjunto S acotado tiene un área interior y una exterior, las cuales se donotan por $A^-(S)$ y $A^+(S)$.

El área interior $A^-(S)$ tiene el valor 0 si y sólo si S no tiene puntos interiores, porque un conjunto sin puntos interiores no contiene cuadrado R_{ik}^n alguno, de modo que $A_n^- = 0$ para todo n y, por tanto, $A^- = 0$. Un conjunto con puntos interiores contiene algún cuadrado R_{ik}^n para n lo suficientemente grande, de modo que $A_n^- > 0$ para n grande y, así, $A^- > 0$.

b. Conjuntos mensurables según Jordan y sus áreas

Se dice que un conjunto acotado S es mensurable según Jordan si el área interior A^- y el área exterior A^+ de S coinciden.² Se denotará el valor común por A y se le dará el nombre de *área* o *medida de Jordan* de S :

$$A^-(S) = A^+(S) = A(S).$$

Nótese que para los cuadrados R_{ik}^n usados en las definiciones, la noción original de "área", y la nueva, la medida de Jordan, coinciden. Cada cuadrado R_{ik}^n tiene la medida de Jordan 2^{-2n} en el sentido de la definición general, ya que, para $S = R_{ik}^n$ y $m > n$,

$$A_m^-(S) = (2^{m-n})^2 2^{-2m} = 2^{-2n}.$$

$$A_m^+ = [(2^{m-n})^2 + 4(2^{m-n}) + 4] 2^{-2m} = 2^{-2n} + 2^{2-m-n} + 2^{2-2m}.$$

Más generalmente, cualquier rectángulo S con lados paralelos a los ejes coordenados:

$$S: a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d$$

tiene el área $(b-a)(d-c)$, como es de esperar con base en la geometría elemental; porque, dado un entero positivo n , se pueden hallar los enteros $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales que

¹ Con frecuencia se usan también los términos *medida de Jordan* o *contenido interior* o, respectivamente, *medida exterior de Jordan* o *contenido exterior*.

² En lugar de usar la frase "el conjunto S es mensurable según Jordan", simplemente se dirá " S tiene un área". El término *medida* tiene la ventaja de ser independiente de la dimensión y puede usarse con igual propiedad para la *longitud* en una dimensión, para el *área* en dos dimensiones y para el *volumen* en dimensiones superiores.

$$\alpha 2^{-n} < a \leq (\alpha + 1)2^{-n}, \quad \beta 2^{-n} \leq b < (\beta + 1)2^{-n} \\ \gamma 2^{-n} < c \leq (\gamma + 1)2^{-n}, \quad \delta 2^{-n} \leq d < (\delta + 1)2^{-n}.$$

Entonces,

$$A_n^-(S) = (\beta - \alpha - 1)(\delta - \gamma - 1)2^{-2n} \geq (b - a - 2^{1-n})(d - c - 2^{1-n}), \\ A_n^+(S) = (\beta - \alpha + 1)(\delta - \gamma + 1)2^{-2n} \leq (b - a + 2^{1-n})(d - c + 2^{1-n}),$$

de modo que, cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n^-(S) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n^+(S) = (b - a)(d - c).$$

La tarea siguiente es encontrar criterios acerca de la mensurabilidad de un conjunto S . Se probará con bastante generalidad que *para que un conjunto acotado S tenga un área es necesario y suficiente, que su frontera ∂S tenga área cero.*

En la demostración, considérese una subdivisión del plano en cuadrados R_{ik}^n y fórmense las sumas correspondientes $A_n^-(S)$ y $A_n^+(S)$ como en (3). Es obvio que $A_n^+ - A_n^-$ representa la suma de las áreas de los cuadrados R_{ik}^n que contienen puntos en S así como puntos que no están en S . Sea σ_n el conjunto de esos cuadrados. Cada cuadrado de σ_n contiene un punto frontera de S , porque, evidentemente, un punto frontera de S se encuentra sobre el segmento rectilíneo que une un punto P de R_{ik}^n en S con un punto Q que no está en S , pero que está en el mismo cuadrado R_{ik}^n . Por tanto, cada cuadrado de σ_n tiene puntos en común con ∂S , y, como consecuencia,

$$A_n^+(S) - A_n^-(S) \leq A_n^+(\partial S).$$

Si ∂S tiene área 0 (o, lo que es lo mismo, *área exterior* 0), el segundo miembro tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, y se encuentra que $A^+(S) - A^-(S) = 0$, bien, que S tiene un área.

Inversamente, supóngase que S tiene un área, de modo que

$$(7) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} [A_n^+(S) - A_n^-(S)] = 0.$$

Un punto P en el plano, que para un n fijo sólo pertenece a cuadrados R_{ik}^n contenidos en S , debe ser un punto interior de S .¹ De modo semejante, un punto que sólo pertenece a cuadrados libres de

¹Recuérdese que los cuadrados R_{ik}^n son cerrados. De aquí que P podría pertenecer a cuatro cuadrados.

puntos de S debe ser un punto exterior de S . Sea P un punto frontera de S . Si P no estuviera en cuadrado alguno de σ_n , tendría que pertenecer a un cuadrado contenido en S así como a un cuadrado libre de puntos de S . Pero esto es imposible, dado que dos cuadrados así no pueden tener un punto común. Por lo tanto, todo P en ∂S está contenido en un cuadrado R_{ik}^n del conjunto σ_n . El área total de esos cuadrados es $A_n^+(S) - A_n^-(S)$. Cualquier cuadrado R_{ik}^n que tenga un punto en común con ∂S es un cuadrado en σ_n , o bien, uno de los ocho cuadrados vecinos a éste, teniendo un punto en común con él. Así, el área total de los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con ∂S no puede ser mayor a nueve veces el área total de los cuadrados en σ_n :

$$A_n^+(\partial S) \leq 9[A_n^+(S) - A_n^-(S)].$$

De aquí que (7) implica que $A^+(\partial S) = 0$ y, por tanto, que ∂S tiene área 0.

Un ejemplo de un conjunto que no tiene área, en el sentido establecido, se tiene en el conjunto de los puntos racionales en el cuadrado unitario, es decir, el conjunto S que consiste de los puntos (x, y) , donde x y y son números racionales entre 0 y 1. Aquí la frontera ∂S es el conjunto de todos los (x, y) con $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ y, por tanto, tiene área 1. A partir del teorema dado, se concluye que S no es mensurable según Jordan.

c. Propiedades básicas de las áreas

Sean S y T dos conjuntos acotados, con S contenido en T . Un cuadrado R_{ik}^n que contiene un punto de S necesariamente contiene un punto de T , de modo que

$$A_n^+(S) \leq A_n^+(T).$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ se encuentra que, en general,

$$(8) \quad A^+(S) \leq A^+(T) \quad \text{para} \quad S \subset T.$$

En el caso particular en que $A^+(T) = 0$, se concluye que también $A^+(S) = 0$. De aquí que:

Cualquier subconjunto de un conjunto de área 0, tiene área 0.

Para cualesquiera dos conjuntos acotados S, T , la totalidad de los cuadrados R_{ik}^n que cubren a S y T también cubre a su unión $S \cup T$.

Por tanto

$$A_n^+(S \cup T) \leq A_n^+(S) + A_n^+(T).$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ se encuentra que

$$(9) \quad A^+(S \cup T) \leq A^+(S) + A^+(T).$$

Más generalmente, para cualquier número finito de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_N$ se tiene la *subaditividad finita de las áreas exteriores*, expresada por la fórmula

$$(10) \quad A^+\left(\bigcup_{i=1}^N S_i\right) \leq \sum_{i=1}^N A^+(S_i).$$

Si en (10) todos los S_i tienen área 0, lo mismo se concluye para la unión:

La unión de cualquier número finito de conjuntos de área 0 tiene área 0. En particular, cualquier conjunto finito de puntos tiene área 0.

Por definición, un conjunto de área 0 puede ser cubierto por un número finito de cuadrados R_{ik}^n de área total A_n^+ arbitrariamente pequeña. Con más generalidad, *un conjunto S tiene área 0 si para cada $\varepsilon > 0$ puede encontrarse un número finito de conjuntos $S_1, \dots, S_N$ que cubran a S , y cuya suma de áreas exteriores sea menor que ε , porque entonces, por (8) y (9), el área exterior de S es menor que ε , y, por tanto, como ε es un número arbitrario positivo, $A^+(S) = 0$.*

Por ejemplo, un arco continuo C en el plano, dado no paramétricamente por una ecuación

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

tiene área 0. Para la demostración, sólo se tiene que aplicar el hecho de que una función continua definida en un intervalo cerrado y acotado es uniformemente continua. Porque, dado $\varepsilon > 0$, puede hallarse un n tan grande que los valores de f difieran en menos que ε para dos argumentos cualesquiera en su dominio que estén separados una distancia $< 2^{-n}$. Pueden encontrarse los enteros α, β tales que

$$\alpha 2^{-n} \leq a < (\alpha + 1) 2^{-n}, \quad \beta 2^{-n} < b \leq (\beta + 1) 2^{-n}.$$

La porción de la gráfica de $f(x)$ que corresponde a valores de x , con $i 2^{-n} < x < (i + 1) 2^{-n}$, está contenida en un rectángulo con lados

que son paralelos a los ejes coordenados y que tienen las longitudes 2^{-n} y 2ε . De aquí que C está contenido en la unión de estos rectángulos con lados paralelos a los ejes, de área total

$$(\beta + 1 - \alpha)2^{-n}(2\varepsilon) \leq (b - a + 2^{1-n})2\varepsilon.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, se concluye que

$$A^+(C) \leq 2(b - a)\varepsilon,$$

y, por tanto, como ε es un número positivo arbitrario, que el arco C tiene área 0.

La mayoría de las regiones de interés práctico tienen fronteras que consisten de un número finito de arcos continuos de la forma $y = f(x)$ o $x = g(y)$. Como la unión de un número finito de conjuntos de área 0 tiene a su vez área 0, se concluye que tales regiones tienen una frontera de área 0 y, por tanto, son mensurables según Jordan:

Supóngase que la frontera de un conjunto S está contenida en la unión de un número finito de arcos, cada uno de los cuales está dado por una ecuación $y = f(x)$ o por una ecuación $x = g(y)$, con la función f o g definida y continua en un intervalo cerrado finito. Entonces S tiene un área.¹

Considérese ahora la unión y la intersección de S y T , donde S y T son dos conjuntos mensurables según Jordan, cualesquiera. Un punto que es interior a S o a T es interior a $S \cup T$; un punto exterior a S y a T es exterior a $S \cup T$. Por tanto, un punto frontera de $S \cup T$ debe ser punto frontera ya sea de S o de T . De modo semejante, puntos frontera de $S \cap T$ deben ser puntos frontera ya sea de S o de T . De aquí que las fronteras de $S \cup T$ y $S \cap T$ se encuentran en la unión de ∂S y ∂T y tienen área 0, dado que las fronteras ∂S y ∂T tienen área 0. Esto prueba el hecho fundamental:

La unión y la intersección de dos conjuntos mensurables según Jordan son, a su vez, mensurables según Jordan.

Aplicando (9) se concluye:

¹Más generalmente, se deduce de la misma manera que un conjunto S en n dimensiones es mensurable según Jordan si su frontera está contenida en la unión de un número finito de superficies, cada una dada por una ecuación de la forma

$$x_j = f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n)$$

con f continua en un conjunto cerrado y acotado del espacio $x_1 \dots x_{j-1} x_{j+1} \dots x_n$

Si los conjuntos S y T tienen un área, su unión $S \cup T$ también tiene un área y

$$(11) \quad A(S \cup T) \leq A(S) + A(T).$$

Es más, si S y T no se traslapan (es decir, los puntos interiores de cualquiera de los dos conjuntos son exteriores al otro), incluso puede concluirse que

$$(12) \quad A(S \cup T) = A(S) + A(T).$$

Porque entonces un cuadrado R_{ik}^n no puede estar contenido simultáneamente en S y T . De donde, para la n -ésima subdivisión,

$$A_n^-(S \cup T) \geq A_n^-(S) + A_n^-(T).$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, se deduce que

$$A^-(S \cup T) \geq A^-(S) + A^-(T).$$

Dado que S , T y $S \cup T$ son mensurables según Jordan, esto implica que

$$A(S \cup T) \geq A(S) + A(T),$$

de modo que (12) se deduce de (11).

Este resultado se puede extender inmediatamente a cualquier número finito de conjuntos mensurables según Jordan y constituye la *aditividad finita de las áreas*:

Si cada uno del número finito de conjuntos $S_1, \dots, S_N$ tiene un área y ningún par de ellos se traslapan, entonces la unión S de $S_1, \dots, S_N$ también tiene un área y

$$(13) \quad A(S) = A(S_1) + A(S_2) + \dots + A(S_N).$$

Este teorema de adición se puede suplementar con un *teorema de sustracción*. Dados dos conjuntos S, T con $S \subset T$, denotemos por $T - S$ el conjunto de los puntos de T que no están contenidos en S . Se probará que cuando S y T tienen áreas y $S \subset T$, entonces $T - S$ tiene un área y

$$(14) \quad A(T - S) = A(T) - A(S).$$

Una vez más se ve, con facilidad, que la frontera de $T - S$ está contenida en la unión de las fronteras de T y de S , de modo que $T - S$ tiene un área. Además, S y $T - S$ no tienen puntos en común,

por tanto no se traslapan y tienen la unión T , de modo que, por la regla de aditividad (12),

$$A(T) = A(S) + A(T - S),$$

lo cual es equivalente a (14).

Una combinación más simétrica de las reglas de adición y sustracción para las áreas consiste en la identidad

$$(15) \quad A(S \cap T) + A(S \cup T) = A(S) + A(T)$$

válida para cualesquiera dos conjuntos mensurables según Jordan S y T . En efecto, se tiene la identidad

$$S \cup T - T = S - S \cap T$$

entre los cuatro conjuntos S , T , $S \cap T$, $S \cup T$. Como los cuatro conjuntos tienen un área, puede aplicarse (14), y se deduce (15).

Los teoremas precedentes nos permiten liberar a la noción de área de toda referencia a los cuadrados especiales R_{ik}^n usados en su definición. Se verá que el área se puede definir en términos de métodos de subdivisión del plano mucho más generales, incluyendo, por ejemplo, subdivisiones del plano en rectángulos con lados paralelos a los ejes.

Primero se observa que, para un conjunto S , mensurable según Jordan, todos los puntos lo suficientemente próximos a la frontera ∂S de S pueden encerrarse en un conjunto de área arbitrariamente pequeña, porque, como ∂S tiene área 0, es posible, para un $\varepsilon > 0$ dado, encontrar un $n = n(\varepsilon)$ tal que el conjunto σ_n de los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con ∂S tenga área total $< \varepsilon/9$. Sea P un punto del plano, a una distancia $< 2^{-n}$ de algún punto de ∂S . Entonces P pertenece a uno de los cuadrados en σ_n , o bien, a uno de los ocho vecinos de ese cuadrado. La unión del conjunto de todos los cuadrados en σ_n y de sus vecinos es entonces un conjunto de área $< \varepsilon$ que contiene a todos los puntos que están a una distancia $< 2^{-n}$ de los puntos de ∂S .

Tómese ahora una subdivisión $\mathcal{M}$ del plano completo en rectángulos cerrados con lados paralelos a los ejes coordenados. Los rectángulos no necesitan ser congruentes, pero se requiere que la subdi-

visión sea tan fina que todos los rectángulos ρ tengan diámetros¹ menores que $2^{-n(\epsilon)}$. Se forma la suma $A_{\Sigma}^{-}(S)$ de las áreas de todos los rectángulos ρ de la subdivisión hecha que estén contenidos en S , y también la suma $A_{\Sigma}^{+}(S)$ de todos los ρ que tengan puntos en común con S . Evidentemente,

$$A_{\Sigma}^{-}(S) \leq A(S) \leq A_{\Sigma}^{+}(S).$$

Además, $A_{\Sigma}^{+}(S) - A_{\Sigma}^{-}(S)$ representa la suma de las áreas de todos los rectángulos ρ que contienen tanto puntos en S como puntos que no están en S . Estos rectángulos necesariamente contienen puntos frontera de S . Supuesto que su diámetro es menor que 2^{-n} , cada punto de ese rectángulo ρ estará a una distancia menor que 2^{-n} de algún punto de ∂S . De aquí que, el área total de estos rectángulos será menor que ϵ . Por tanto,

$$A_{\Sigma}^{+}(S) - A_{\Sigma}^{-}(S) < \epsilon,$$

y, consecuentemente,

$$A(S) - A_{\Sigma}^{-}(S) < \epsilon, \quad A_{\Sigma}^{+}(S) - A(S) < \epsilon.$$

Tomando una sucesión de subdivisiones Σ_n del plano en rectángulos, con el diámetro máximo de cualquier rectángulo en Σ_n tendiendo a cero, se encuentra que las sumas correspondientes $A_n^{+}(S)$ y $A_n^{-}(S)$ tienden hacia el área $A(S)$ del conjunto.

El argumento usado se aplica con igual propiedad a subdivisiones Σ_n mucho más generales del plano en conjuntos ρ . Sólo se necesita requerir que los conjuntos individuales ρ sean mensurables según Jordan, cerrados y conexos, y que el diámetro máximo de cualquier conjunto ρ en una subdivisión tienda a 0 conforme $n \rightarrow \infty$.

A.2 Integrales de funciones de varias variables

a. Definición de la integral de una función $f(x, y)$

Primero se definirá la integral de una función $f(x, y)$ sobre el plano x, y completo. En toda esta sección se supondrá que la función $f(x, y)$ está definida para todo (x, y) pero tiene el valor 0 fuera de algún

¹El diámetro de un conjunto se define generalmente como la menor cota superior (o, en el caso de un conjunto cerrado y acotado, como el máximo) de las distancias entre dos puntos cualesquiera en el conjunto. En el caso de un rectángulo el diámetro es la longitud de las diagonales.

conjunto acotado, es decir, que $f(x, y) = 0$ para todo (x, y) lo suficientemente alejado del origen (se dice que tales funciones tienen *soporte compacto*). Además, se supone que f es acotada.

Al definir la integral de una función f de esta clase se hace uso del mismo tipo de subdivisión del plano, en cuadrados cerrados R_{ik}^n , como en el caso de las áreas. Sea M_{ik}^n el supremum y m_{ik}^n el infimum¹ de f en el cuadrado R_{ik}^n . Entonces se asocian a f y a la n -ésima subdivisión del plano la *suma superior*

$$F_n^+ = \sum_{i,k} M_{ik}^n 2^{-2n}$$

y la *suma inferior*²

$$F_n^- = \sum_{i,k} m_{ik}^n 2^{-2n}.$$

Sólo un número finito de términos en estas sumas son diferentes de 0, dado que $f = 0$ para puntos distantes. Como $m_{ik}^n \leq M_{ik}^n$, se tiene

$$(16) \quad F_n^- \leq F_n^+.$$

Al pasar de la subdivisión n -ésima a la $(n+1)$ -ésima, cada cuadrado R_{ik}^n se divide en cuatro cuadrados R_{js}^{n+1} de áreas 2^{-2n-2} , para los cuales, obviamente,

$$m_{ik}^n \leq m_{js}^{n+1} \leq M_{js}^{n+1} \leq M_{ik}^n.$$

Se deduce que

$$(17) \quad F_n^- \leq F_{n+1}^- \leq F_{n+1}^+ \leq F_n^+.$$

Dado que las sucesiones monótonas acotadas convergen (ver el Volumen I, p. 96), las sumas superior e inferior tienen límites

$$(18) \quad F^- = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n^-, \quad F^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n^+,$$

donde, por supuesto,

$$(19) \quad F^- \leq F^+.$$

¹Ver las definiciones en el Volumen I, p. 97.

²El factor 2^{-2n} representa el área de los cuadrados R_{ik}^n producidos en la n -ésima subdivisión. En tres dimensiones, donde se subdivide el espacio en cubos de lado 2^{-n} , el factor se convierte en 2^{-3n} y, de modo semejante, en k dimensiones es 2^{-kn} .

F^+ recibe el nombre de *integral superior* y F^- es la *integral inferior* de la función $f(x, y)$.

DEFINICION Se dice que la función $f(x, y)$ es integrable¹ si su integral superior F^+ y su integral inferior F^- tienen el mismo valor, el cual entonces se llama integral de f y se denota por

$$\iint f \, dx \, dy.$$

Como

$$F^+ - F^- = \lim_{n \rightarrow \infty} (F_n^+ - F_n^-),$$

inmediatamente se tiene la siguiente condición de integrabilidad: es necesario y suficiente, para la integrabilidad de f , que

$$(20) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (F_n^+ - F_n^-) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,k} (M_{ik}^n - m_{ik}^n) 2^{-2n} = 0.$$

A la n -ésima subdivisión se le puede asociar una *suma de Riemann*

$$F_n = \sum_{i,k} f(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n) 2^{-2n},$$

donde $(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n)$ es un punto arbitrario del cuadrado R_{ik}^n . Evidentemente,

$$(21) \quad F_n^- \leq F_n \leq F_n^+.$$

De (18) se concluye que:

Si f es integrable las sumas de Riemann F_n convergen hacia el valor $\iint f \, dx \, dy$, independientemente de la elección de los puntos intermedios $(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n)$ en R_{ik}^n .

b. Integrabilidad de las funciones continuas e integrales sobre conjuntos

Para las aplicaciones de la noción de integral es básico el teorema siguiente:

¹Más precisamente, "integrable según Riemann". La definición dada aquí difiere de la común en cuanto a que sólo se considera la clase restringida de subdivisiones en los cuadrados R_{ik}^n pero es equivalente a ella.

Una función continua f que se anula fuera de algún conjunto acotado S es integrable.

Para la demostración se puede suponer que S es un cuadrado

$$|x| \leq N, \quad |y| \leq N,$$

donde N es un entero positivo. Entonces, en la n -ésima subdivisión, $M_{ik}^n = m_{ik}^n = 0$ para R_{ik}^n no contenido en S . En el conjunto cerrado y acotado S la función continua f es uniformemente continua. Como consecuencia, dado $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que los valores de f difieren en menos que ε para dos puntos cualesquiera en S que estén separados por una distancia menor que δ . Así,

$$M_{ik}^n - m_{ik}^n \leq \varepsilon,$$

siempre que n sea tan grande que

$$\sqrt{2} 2^{-n} < \delta.$$

Por tanto,

$$F_n^+ - F_n^- \leq \sum \varepsilon 2^{-2n},$$

donde la suma se extiende sobre todos los i, k para los cuales los cuadrados R_{ik}^n estén contenidos en S . Ya que la suma de las áreas de esos cuadrados es igual al área $4N^2$ de S , se deduce que

$$F_n^+ - F_n^- \leq 4N^2 \varepsilon$$

para todo n lo suficientemente grande y, de aquí, que f satisface la condición de integrabilidad (20).

Las funciones continuas no son las únicas integrables. No se tratarán de determinar las funciones integrables más generales. Sin embargo, se considerará una clase importante de funciones discontinuas que son integrables, a saber, las funciones características de los conjuntos acotados, mensurables según Jordan. Con cualquier conjunto S en el plano se asocia la *función característica* ϕ_S definida por

$$\phi_S(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{para } (x, y) \in S \\ 0 & \text{para } (x, y) \notin S. \end{cases}$$

Los puntos donde ϕ_S es discontinua son exactamente los puntos frontera de S .

Tomemos ahora un conjunto acotado S e investiguemos la integrabilidad de la función $\phi_S(x, y)$. Lo acotado de S implica que ϕ_S se anula fuera de algún conjunto acotado. Obviamente, para esta función $M_{ik}^n = 1$ para todos los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con S , y $M_{ik}^n = 0$ para los demás. De esta manera, la suma superior F_n^+ es precisamente la suma $A_n^+(S)$ de las áreas de todos los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con S . Por tanto, para la función ϕ_S la integral superior $F^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n^+$ es idéntica al área exterior $A^+(S)$. De modo semejante, F_n^- es igual al área total $A_n^-(S)$ de los cuadrados R_{ik}^n contenidos en S , de modo que la integral inferior F^- es el área interior $A^-(S)$. De aquí que la integrabilidad de ϕ_S es equivalente a tener $A^+(S) = A^-(S)$, es decir, a la mensurabilidad de S según Jordan. Cuando ϕ_S es integrable, el valor F de su integral es, por supuesto, el área $A(S)$. Se ha probado que:

Los conjuntos S cuya función característica ϕ_S es integrable son exactamente aquéllos que tienen un área. La integral de ϕ_S es el área de S :

$$\iint \phi_S dx dy = A(S).$$

A partir de funciones continuas y funciones características de conjuntos mensurables según Jordan, pueden construirse otras funciones integrables, aplicando la regla:

El producto de dos funciones integrables es integrable.

Sean f y g integrables, lo cual para nosotros implica que son acotadas y que se anulan fuera de algún conjunto acotado. Denotemos por $M_{ik}^n, M'_{ik}, M''_{ik}$ los supremos y $m_{ik}^n, m'_{ik}, m''_{ik}$ los ínfimos de las tres funciones fg, f, g en el cuadrado R_{ik}^n . Para dos puntos cualesquiera $(\xi', \eta'), (\xi'', \eta'')$, se tiene

$$\begin{aligned} & f(\xi', \eta')g(\xi', \eta') - f(\xi'', \eta'')g(\xi'', \eta'') \\ &= f(\xi', \eta')[g(\xi', \eta') - g(\xi'', \eta'')] + g(\xi'', \eta'')[f(\xi', \eta') - f(\xi'', \eta'')]. \end{aligned}$$

De aquí que, denotando por N una cota superior para $|f|$ y $|g|$:

$$M_{ik}^n - m_{ik}^n \leq N(M''_{ik} - m''_{ik}) + N(M'_{ik} - m'_{ik}).$$

Inmediatamente se deduce que fg satisface la condición de integrabilidad (20), si es satisfecha por f y por g .

Dados una función $f(x, y)$ y un conjunto S en el plano x, y , se dice que f es integrable sobre el conjunto S si la función $f\phi_S$ es integrable

en el sentido usado anteriormente; entonces se define *la integral de f sobre S por*

$$(22) \quad \iint_S f \, dx \, dy = \iint f \phi_S \, dx \, dy.$$

Por el teorema del producto se tiene:

Una función integrable f es integrable sobre todo conjunto S mensurable según Jordan. En particular, toda función continua de soporte compacto es integrable sobre conjuntos mensurables según Jordan.

Si f es integrable sobre el conjunto S , el valor de la integral

$$\iint_S f \, dx \, dy$$

no depende de los valores de f en los puntos que no están en S , dado que la función $f\phi_S$ está determinada por los valores de f en los puntos de S . Incluso no es necesario tener a f definida en todo punto. Mientras S pertenezca al dominio de una función f , puede definirse $f\phi_S$ como igual a f en los puntos de S y 0 en todos los demás.

Para cualquier $f(x, y)$, integrable siempre puede interpretarse

$$\iint f \, dx \, dy$$

como

$$\iint_S f \, dx \, dy,$$

donde S es algún cuadrado suficientemente grande, fuera del cual f se anula.

c. Reglas básicas para integrales múltiples

Ya se vió que el producto de dos funciones integrables f y g , a su vez, es integrable. Aún más trivial es el hecho de que $f + g$ también es integrable; se deduce a partir de la condición de integrabilidad (20) y la observación de que para cualquier conjunto

$$\sup(f + g) - \inf(f + g) \leq (\sup f - \inf f) + (\sup g - \inf g).$$

Entonces, la representación de las integrales como límites de sumas de Riemann muestra que

$$(23) \quad \iint (f + g) dx dy = \iint f dx dy + \iint g dx dy.$$

Una estimación análoga al *teorema del valor medio del cálculo integral* para funciones de una sola variable es básica para todo lo que se hace con integrales. Sea S un conjunto mensurable según Jordan y f una función integrable. Sea M una cota superior y m una cota inferior para f en S . Se puede hacer una aproximación de la integral de $f\phi_S$ por las sumas de Riemann

$$F_n = \sum_{i,k} f(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n) \phi_S(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n) 2^{-2n},$$

donde se tiene el cuidado de elegir como $(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n)$ un punto de S , si el cuadrado R_{ik}^n contiene tal punto. Así,

$$F_n = \sum f(\xi_{ik}^n, \eta_{ik}^n) 2^{-2n},$$

donde la suma se extiende sobre todos los i, k para los cuales R_{ik}^n tiene puntos en común con S . Dado que $m \leq f \leq M$ en S , se encuentra que

$$mA_n^+(S) \leq F_n \leq MA_n^+(S).$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ se concluye que

$$mA^+(S) \leq F \leq MA^+(S);$$

ya que, por hipótesis, S tiene un área, se concluye que se cumple la desigualdad

$$(24) \quad mA(S) \leq \iint_S f dx dy \leq MA(S).$$

Sean S' y S'' conjuntos mensurables según Jordan que no se traslapan (es decir, puntos interiores de uno de ellos son exteriores al otro); sea S su unión y s su intersección. Las funciones características de estos conjuntos satisfacen la relación

$$\phi_S + \phi_s = \phi_{S'} + \phi_{S''}.$$

De aquí que, aplicando (23), para cualquier función integrable f se encuentra la relación

$$\iint f \phi_S dx dy + \iint f \phi_s dx dy = \iint f \phi_{S'} dx dy + \iint f \phi_{S''} dx dy;$$

es decir,

$$\iint_S f \, dx \, dy + \iint_{s'} f \, dx \, dy = \iint_{S'} f \, dx \, dy + \iint_{S''} f \, dx \, dy.$$

Aquí, por hipótesis, s sólo contiene puntos frontera de S' y de S'' . De donde, $A(s) = 0$, y, por tanto, por (24), también

$$\iint_s f \, dx \, dy = 0.$$

Esto prueba la *ley de aditividad para las integrales*:

Si los conjuntos S' y S'' tienen áreas y no se traslapan y si f es integrable, se cumple la relación

$$(25) \quad \iint_{S' \cup S''} f \, dx \, dy = \iint_{S'} f \, dx \, dy + \iint_{S''} f \, dx \, dy.$$

Más generalmente, si S es la unión de los conjuntos mensurables según Jordan $S_1, \dots, S_N$, ninguna pareja de los cuales se traslapan, y si f es integrable, se tiene

$$(26) \quad \iint_S f \, dx \, dy = \sum_{i=1}^N \iint_{S_i} f \, dx \, dy.$$

Esta regla abre la posibilidad de aproximar las integrales sobre un conjunto S , por medio de sumas de Riemann basadas en subdivisiones mucho más generales que las que se han considerado hasta aquí. Supóngase, por simplicidad, que S es un conjunto cerrado, mensurable según Jordan, y f una función continua en S . Una "subdivisión general" Σ de S es una representación de S como la unión de los conjuntos mensurables según Jordan $S_1, \dots, S_N$, ninguna pareja de los cuales se traslapan. En cada S_i se selecciona un punto arbitrario (ξ_i, η_i) y se forma la suma generalizada de Riemann

$$(27) \quad F_{\Sigma} = \sum_{i=1}^N f(\xi_i, \eta_i) A(S_i).$$

Se probará que F tiende a la integral de f sobre el conjunto S , a medida que la subdivisión se hace indefinidamente más fina. La función continua f es uniformemente continua en el conjunto cerrado y acotado S . Dado un $\varepsilon > 0$, puede encontrarse un $\delta > 0$ tal que f varíe en menos que ε entre dos puntos cualesquiera de S que se encuentren a una distancia menor que δ . Supóngase que la subdivisión Σ es tan fina que todos los S_i tienen diámetro $< \delta$, es decir, que dos puntos cualesquiera en el mismo S_i están a una distancia menor que δ . Entonces,

$$f(\xi_t, \eta_t) - \varepsilon \leq f(\xi, \eta) \leq f(\xi_t, \eta_t) + \varepsilon$$

para todo (ξ, η) en S_t . De (24) se deduce que

$$[f(\xi_t, \eta_t) - \varepsilon]A(S_t) \leq \iint_{S_t} f(\xi, \eta) dx dy \leq [f(\xi_t, \eta_t) + \varepsilon]A(S_t).$$

De aquí que, por (26), (27), (13),

$$F_\Sigma - \varepsilon A(S) \leq \iint_S f dx dy \leq F_\Sigma + \varepsilon A(S).$$

Se concluye que las sumas generalizadas de Riemann F_Σ difieren arbitrariamente poco del valor de la integral de f sobre S , para todos las subdivisiones Σ lo suficientemente finas.

d. Reducción de integrales múltiples a integrales simples repetidas

Por lo común, puede reducirse el cálculo del valor de una integral triple a la evaluación de integrales simples y dobles—y, de modo semejante, el de las integrales dobles a integrales simples y, en general, el de una integral en el espacio n a integrales en el espacio $(n - 1)$ aplicando el teorema siguiente:

Sea $f(x, y, z)$ una función integrable definida en el espacio x, y, z . Supóngase que para cualesquiera valores fijos de x, y se tiene en $f(x, y, z)$ una función de la única variable z , que es integrable,¹ y sea

$$(28) \quad \int f(x, y, z) dz = h(x, y).$$

Entonces $h(x, y)$ como función de x, y es integrable y

$$(29) \quad \iiint f(x, y, z) dx dy dz = \iint h(x, y) dx dy.$$

Para la demostración, considérese la n -ésima subdivisión del espacio x, y, z en los cubos C_{ijk}^n dados por

$$C_{ijk}^n: \frac{i}{2^n} \leq x \leq \frac{i+1}{2^n}, \quad \frac{j}{2^n} \leq y \leq \frac{j+1}{2^n}, \quad \frac{k}{2^n} \leq z \leq \frac{k+1}{2^n}.$$

¹Por supuesto, aquí se toman las integrales simples en el mismo sentido que las integrales dobles; se definen con la ayuda de las subdivisiones de la recta en intervalos $i2^{-n} \leq z \leq (i+1)2^{-n}$, tomando las sumas inferior y superior, y así sucesivamente.

Fórmese la suma superior para la integral triple de f :

$$F_n^+ = \sum_{i,j,k} M_{ijk}^n 2^{-3n},$$

donde M_{ijk}^n es el supremum, de $f(x, y, z)$ en C_{ijk}^n , y, de modo semejante, fórmese la suma inferior F_n^- . Tómesese ahora cualquier punto fijo (x, y) en el cuadrado R_{ij}^n ,

$$R_{ij}^n: \frac{i}{2^n} \leq x \leq \frac{i+1}{2^n}, \quad \frac{j}{2^n} \leq y \leq \frac{j+1}{2^n}.$$

Entonces M_{ijk}^n es una cota superior para $f(x, y, z)$ como una función de z en el intervalo

$$I_k^n: \frac{k}{2^n} \leq z \leq \frac{k+1}{2^n}.$$

De (24) y (26) se deduce que, para $x, y, \in R_{ij}^n$

$$\begin{aligned} h(x, y) &= \int f(x, y, z) dz \\ &= \sum_k \int_{I_k^n} f(x, y, z) dz \leq \sum_k M_{ijk}^n 2^{-n-1} \end{aligned}$$

Denotemos por H_n^+ y H_n^- las sumas superior e inferior para la integral de $h(x, y)$ en la n -ésima subdivisión. Se concluye que

$$H_n^+ \leq \sum_{i,j} \left(\sum_k M_{ijk}^n 2^{-n} \right) 2^{-2n} = F_n^+,$$

y, de manera semejante,

$$H_n^- \geq F_n^-.$$

Como

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n^- = \iiint f(x, y, z) dx dy dz,$$

se deduce que $h(x, y)$ es integrable y que se cumple (29).

Bajo hipótesis apropiadas, puede reducirse aún más la integral doble

¹Por supuesto, está implícito en nuestras hipótesis que f se anula fuera de alguna región acotada. de modo que sólo interviene un número finito de los intervalos I_i^n

$$\iint h(x, y) dx dy$$

a un integral simple repetida

$$\int g(x) dx,$$

donde, para cada x fija, la función $g(x)$ está definida por

$$g(x) = \int h(x, y) dy.$$

Para aplicar esta reducción sólo se tiene que saber que, para cada x fija, se tiene en $h(x, y)$ una función integrable de y . Sin embargo, esto es una consecuencia de la análoga bidimensional de la fórmula (29), si se establece la hipótesis adicional de que $f(x, y, z)$, para cualquier x fija, es una función integrable en el plano y, z , de modo que

$$\iint f(x, y, z) dx dy = \int h(x, y) dy = g(x).$$

De aquí que puede evaluarse la integral triple original por medio de integraciones simples repetidas:

$$(30) \quad \iiint f(x, y, z) dx dy dz = \int \left\{ \int \left[\int f(x, y, z) dz \right] dy \right\} dx.$$

Una aplicación sencilla, conocida desde el cálculo elemental, se tiene en la fórmula para la reducción de una integral de volumen, sobre una región cilíndrica, a una integral doble.

Supóngase que S , un conjunto cerrado en el plano x, y , tiene un área y que $\alpha(x, y)$, $\beta(x, y)$ son funciones continuas definidas en S , con $\alpha(x, y) \leq \beta(x, y)$. Denotemos por C la región cilíndrica

$$C: (x, y) \in S, \quad \alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y).$$

La frontera de C consiste de las superficies $z = \alpha(x, y)$, y $z = \beta(x, y)$, las cuales, por la p. 581, tienen volumen 0, y de los puntos en C para los cuales (x, y) se encuentra sobre la frontera S_b de S . Dado que S_b tiene área 0, este último conjunto también tiene volumen 0. Esto indica que C es mensurable según Jordan. Sea ahora $f(x, y, z)$ una función continua definida en C . Entonces $f(x, y, z)\phi_C(x, y, z)$ es integrable y

$$\iiint_C f \, dx \, dy \, dz = \iiint f(x, y, z) \phi_C(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

existe. Ahora bien, para cualquier $(x, y) \in S$, fijo, la expresión $f(x, y, z)\phi_C(x, y, z)$ se anula fuera del intervalo

$$\alpha(x, y) \leq z \leq \beta(x, y)$$

(el cual podría reducirse a un punto) y es continua en el intervalo. De donde, $f(x, y, z)\phi_C(x, y, z)$ es integrable y tiene la integral

$$h(x, y) = \int f(x, y, z)\phi_C(x, y, z) \, dz = \int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) \, dz,$$

donde se ha hecho uso de la notación ordinaria para las integrales definidas sobre intervalos. Para $(x, y) \notin S$ se tiene $f(x, y, z)\phi_C(x, y, z) = 0$ para toda z . De aquí que, para cualquier (x, y) ,

$$h(x, y) = \phi_S(x, y) \int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dy.$$

Consecuentemente, en este caso la identidad (29) conduce a

$$(31) \quad \iiint_C f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_S \left[\int_{\alpha(x, y)}^{\beta(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dx \, dy.$$

A.3 Transformación de áreas e integrales

a. Aplicaciones de conjuntos

Nuestro propósito será deducir la regla por medio de la cual se transforma una integral múltiple cuando se cambian las variables de integración. Un cambio así de las variables x, y en el plano es una *aplicación* T de la forma

$$(32) \quad \xi = f(x, y), \quad \eta = g(x, y),$$

donde f y g están definidas en un conjunto Ω , el *dominio* de la aplicación. (Aplicaciones semejantes definen un cambio de variable en dimensiones superiores.) Cada punto (x, y) en Ω tiene una imagen única (ξ, η) . Las imágenes forman el *recorrido* $\omega = T(\Omega)$ de la aplicación T (ver la p. 288). Más generalmente, para cualquier subconjunto S de Ω , se denota por $T(S)$ el conjunto que consiste de las imágenes de todos los puntos de S .

Para las aplicaciones T consideradas aquí se harán las suposiciones siguientes:

1. El dominio Ω de T es un conjunto abierto acotado en el plano x, y .
2. Las funciones de aplicación f, g son continuas y tienen primeras derivadas continuas, f_x, f_y, g_x, g_y , en Ω .
3. El jacobiano Δ de la aplicación no se anula en Ω :

$$(33) \quad \Delta = \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} = \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x \neq 0.$$

4. La aplicación es biunívoca; es decir, cada punto (ξ, η) en ω es la imagen de *un solo* punto (x, y) de Ω .

La fórmula (33) tiene la importante consecuencia (ver la p. 308) de que para cada vecindad ε , N_ε , de un punto (x_0, y_0) de Ω existe una vecindad δ del punto imagen (ξ_0, η_0) contenida en $T(N_\varepsilon)$. Esto implica que, para cualquier subconjunto S de Ω , un punto interior de S se aplica sobre un punto interior de $T(S)$. Por tanto, *los conjuntos abiertos S se aplican sobre los conjuntos abiertos $T(S)$* ¹ En particular, el recorrido ω de la aplicación es abierto.

La condición 4 afirma que existe una *aplicación inversa* T^{-1} , la cual a cada (ξ, η) en ω le asocia el (x, y) único en Ω que es aplicado por T sobre (ξ, η) . La aplicación inversa está dada por las funciones

$$x = \alpha(\xi, \eta), \quad y = \beta(\xi, \eta)$$

definidas en el conjunto abierto ω , las cuales son continuas y tienen primeras derivadas continuas

$$\alpha_\xi = g_y/\Delta, \quad \alpha_\eta = -f_y/\Delta, \quad \beta_\xi = -g_x/\Delta, \quad \beta_\eta = f_x/\Delta$$

(ver la p. 308). El jacobiano de la aplicación inversa es

$$\frac{d(x, y)}{d(\xi, \eta)} = \begin{vmatrix} \alpha_\xi & \alpha_\eta \\ \beta_\xi & \beta_\eta \end{vmatrix} = \alpha_\xi \beta_\eta - \alpha_\eta \beta_\xi = \frac{1}{\Delta}$$

y, por supuesto, también es diferente de cero.

De aquí que, en pocas palabras, la aplicación inversa T^{-1} tiene todas las propiedades que se postularon para T .

¹Se dice que T es una *aplicación abierta*.

Con el fin de llegar al área de la imagen de un conjunto S , primero se considerará un cuadrado cerrado R_{ik}^n contenido en Ω y se estimará el área de $T(R_{ik}^n)$. Supóngase que se da una cota superior μ para $|f_x|, |f_y|, |g_x|, |g_y|$ y una cota superior M para $|\Delta|$ en R_{ik}^n . Supóngase también que se tiene una cota superior ε para la variación de cualquiera de las cantidades f_x, f_y, g_x, g_y en R_{ik}^n . Introduciendo las abreviaturas $x_i = i2^{-n}, y_k = k2^{-n}$ para las coordenadas del vértice inferior izquierdo de R_{ik}^n , pueden aproximarse f y g en R_{ik}^n por medio de las funciones *lineales*

$$\begin{aligned} f_{ik}^n(x, y) &= f(x_i, y_k) + f_x(x_i, y_k)(x - x_i) + f_y(x_i, y_k)(y - y_k) \\ g_{ik}^n(x, y) &= g(x_i, y_k) + g_x(x_i, y_k)(x - x_i) + g_y(x_i, y_k)(y - y_k). \end{aligned}$$

Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial (ver la p. 95), para todo (x, y) en R_{ik}^n se tiene

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_i, y_k) + f_x(x', y')(x - x_i) + f_y(x', y')(y - y_k) \\ g(x, y) &= g(x_i, y_k) + g_x(x'', y'')(x - x_i) + g_y(x'', y'')(y - y_k), \end{aligned}$$

donde (x', y') y (x'', y'') son puntos intermedios apropiados sobre la recta que une (x, y) y (x_i, y_k) . Se concluye que, para cualquier (x, y) en R_{ik}^n ,

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f_{ik}^n(x, y)| &= |[f_x(x', y') - f_x(x_i, y_k)](x - x_i) \\ &\quad + [f_y(x', y') - f_y(x_i, y_k)](y - y_k)| \leq 2\varepsilon 2^{-n}, \end{aligned}$$

y, de manera semejante,

$$|g(x, y) - g_{ik}^n(x, y)| \leq 2\varepsilon 2^{-n}.$$

Ahora bien, la *aplicación lineal*

$$(34) \quad \xi = f_{ik}^n(x, y), \quad \eta = g_{ik}^n(x, y)$$

lleva el cuadrado R_{ik}^n hacia el paralelogramo π_{ik}^n con vértices

$$\begin{aligned} (f, g), \quad (f + 2^{-n}f_x, g + 2^{-n}g_x), \quad (f + 2^{-n}f_y, g + 2^{-n}g_y), \\ (f + 2^{-n}f_x + 2^{-n}f_y, g + 2^{-n}g_x + 2^{-n}g_y), \end{aligned}$$

donde f, g, f_x, f_y, g_x, g_y deben tomarse en el punto (x_i, y_k) . El área de este paralelogramo es el valor absoluto del determinante (p. 236)

$$\left| \begin{array}{cc} 2^{-n}f_x & 2^{-n}f_y \\ 2^{-n}g_x & 2^{-n}g_y \end{array} \right| = 2^{-2n}\Delta.$$

Las coordenadas (ξ, η) de cualquier punto de $T(R_{ik}^n)$ difieren cuando más en $2\epsilon 2^{-n}$ de las coordenadas correspondientes de un punto en π_{ik}^n , obtenido por medio de la aplicación lineal. De aquí que todo punto en $T(R_{ik}^n)$ está en π_{ik}^n , o bien, cuando más a una distancia $2^{3/2}\epsilon 2^{-n}$ de uno de los lados de π_{ik}^n . Cada lado de π_{ik}^n tiene cuando más una longitud de $\sqrt{2} 2^{-n}\mu$. El conjunto de los puntos que se encuentran dentro de la distancia $2^{3/2}\epsilon 2^{-n}$ de uno de los lados tiene cuando más un área de

$$(4\sqrt{2} 2^{-n}\epsilon)(\sqrt{2} 2^{-n}\mu) + \pi(2\sqrt{2} 2^{-n}\epsilon)^2 = 8\epsilon(\pi\epsilon + \mu)2^{-2n}.$$

Dado que el área de π_{ik}^n no es mayor que $M2^{-2n}$, se encuentra que $T(R_{ik}^n)$ está contenido en un conjunto cuya área es cuando más

$$(35) \quad (M + 32\pi\epsilon^2 + 32\mu\epsilon)2^{-2n}.$$

Tómese ahora cualquier cuadrado R_{jr}^N que surja en la N -ésima subdivisión, contenido en Ω . En el conjunto cerrado R_{jr}^N , las cantidades $|f_x|, |f_y|, |g_x|, |g_y|$ tienen una cota superior común μ . Supuesto que f_x, g_x, f_y, g_y son uniformemente continuas en R_{jr}^N , puede encontrarse una subdivisión más fina en cuadrados R_{ik}^n tal que estas funciones varíen en menos que ϵ en cada cuadrado $R_{ik}^n \subset R_{jr}^N$. Si M_{ik}^n denota el supremum de $|\Delta|$ en R_{ik}^n , de (35) se encuentra que $T(R_{jr}^N)$ es cubierto por conjuntos cuya área total es cuando más de

$$\sum_{R_{ik}^n \subset R_{jr}^N} (M_{ik}^n + 32\pi\epsilon^2 + 32\mu\epsilon)2^{-2n} = F_n^+ + (32\pi\epsilon^2 + 32\mu\epsilon)2^{-2N},$$

donde F_n^+ es la suma superior correspondiente a la n -ésima subdivisión para la integral

$$\iint_{R_{jr}^N} |\Delta| dx dy.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ las sumas superiores F_n^+ tienden al valor de la integral, dado que la función $|\Delta|$ es continua y, por tanto, integrable sobre R_{jr}^N . Como ϵ es un número positivo arbitrario, se encuentra que [ver (8), (10), pp. (579, 580)] el área exterior de la imagen del cuadrado R_{jr}^N satisface la desigualdad

$$(36) \quad A^+[T(R_{jr}^N)] \leq \iint_{R_{jr}^N} |\Delta| dx dy,$$

la cual representa el primer paso en el cálculo del área de conjuntos imagen.

Tómese ahora cualquier conjunto S mensurable según Jordan, el cual, junto con su frontera ∂S , está en el conjunto abierto Ω . Puede hallarse un conjunto cerrado $S' \subset \Omega$ y un N tal que para $n > N$ cualquier cuadrado R_{ik}^n de lado 2^{-n} que tiene puntos en común con S esté completamente en S' .¹ Para $n > N$, denotemos por S_n la unión de los cuadrados R_{ik}^n que tienen puntos en común con S . La imagen de S_n es cubierta por las imágenes de esos cuadrados. De aquí que (36) proporciona la estimación para el área exterior de $T(S)$

$$\begin{aligned} A^+[T(S)] &\leq A^+[T(S_n)] \leq \sum_{R_{ik}^n \subset S_n} A^+[T(R_{ik}^n)] \\ &\leq \sum_{R_{ik}^n \subset S_n} \iint_{R_{ik}^n} |\Delta| dx dy = \iint_{S_n} |\Delta| dx dy. \end{aligned}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$ la integral de $|\Delta|$ sobre S_n tiende a la integral sobre S , ya que $|\Delta|$ está acotado en S' y el área total de los R_{ik}^n que tienen puntos en común con S , sin estar por completo en S , tiende a 0 para el conjunto S mensurable según Jordan. Así, se ha probado que

$$(37) \quad A^+[T(S)] \leq \iint_S |\Delta| dx dy$$

para cualquier conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura esté en Ω .

Bajo las mismas hipótesis respecto a S , también (37) se puede aplicar a la frontera ∂S de S , la cual es un subconjunto cerrado de Ω de área 0. Entonces, por (37),

$$A^+[T(\partial S)] \leq \iint_{\partial S} |\Delta| dx dy \leq (\text{Max}_{\partial S} |\Delta|) A(\partial S) = 0.$$

De aquí que $T(\partial S)$ tiene área 0. Sea (ξ, η) un punto frontera de $T(S)$ y considérese una sucesión de puntos (ξ_n, η_n) en $T(S)$ con el límite (ξ, η) . Los (ξ_n, η_n) son imágenes de los puntos (x_n, y_n) en S . Una sub-sucesión de los (x_n, y_n) converge hacia un punto (x, y) en la cerradura de S y, por tanto, en Ω . La continuidad de la aplicación T implica que (ξ, η) es la imagen de (x, y) . Aquí (x, y) no puede ser un punto interior de S , puesto que entonces (ξ, η) tendría que ser un punto interior de $T(S)$ y no un punto frontera. De aquí que (x, y) es un punto

¹Sólo se tiene que elegir como S' la unión de todos los R_{ik}^N que tienen puntos en común con S , donde N se toma lo suficientemente grande.

frontera de S . Así, la frontera de $T(S)$ consiste de imágenes de puntos frontera de S y, por tanto, es un subconjunto del conjunto $T(\partial S)$ que, se ha demostrado, tiene área 0. Por tanto, *la frontera de $T(S)$ también tiene área 0* y se ha probado que *$T(S)$ es mensurable según Jordan*. Entonces se puede remplazar $A^+[T(S)]$ en (37) por el área $A[T(S)]$ y encontrar que *$A[T(S)]$ existe y satisface*

$$(38) \quad A[T(S)] \leq \iint_S |\Delta| \, dx \, dy = \iint_S \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| \, dx \, dy$$

para cualquier conjunto S mensurable según Jordan cuya cerradura esté en Ω .

Se vio que la frontera de $T(S)$ está contenida en $T(\partial S)$ y, por tanto, en ω . Así, $T(S)$ es un conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura está en $\omega = T(\Omega)$. Supuesto que T y T^{-1} tienen las mismas propiedades, la fórmula (38) se puede aplicar a la aplicación inversa y encontrar que también

$$(39) \quad A(S) \leq \iint_{T(S)} \left| \frac{d(x, y)}{d(\xi, \eta)} \right| \, d\xi \, d\eta = \iint_{T(S)} \left| \frac{1}{\Delta} \right| \, d\xi \, d\eta.$$

Si se aplica esta última fórmula a un cuadrado R_{ik}^n contenido en Ω , se encuentra que

$$2^{-2n} = A(R_{ik}^n) \leq \iint_{T(R_{ik}^n)} \left| \frac{1}{\Delta} \right| \, d\xi \, d\eta \leq \frac{1}{m_{ik}^n} A[T(R_{ik}^n)],$$

donde m_{ik}^n es la máxima cota inferior de $|\Delta|$ en R_{ik}^n . Por tanto,

$$A[T(R_{ik}^n)] \geq m_{ik}^n 2^{-2n}.$$

Para cualquier conjunto mensurable según Jordan con cerradura en Ω , denotemos por S_n la unión de los $R_{ik}^n \subset S$. Entonces

$$A[T(S)] \geq A[T(S_n)] = \sum_{R_{ik}^n \subset S} A[T(R_{ik}^n)] \geq \sum_{R_{ik}^n \subset S} m_{ik}^n 2^{-2n} = F_n^-,$$

donde F_n^- es la suma inferior para la integral de $|\Delta|$ sobre el conjunto S . Cuando $n \rightarrow \infty$ se concluye que

$$A[T(S)] \geq \iint_S |\Delta| \, dx \, dy.$$

Así, combinando con (38) se ha probado el hecho fundamental:

Sea S un conjunto mensurable según Jordan cuya cerradura se encuentra en el dominio Ω de la aplicación T . Entonces la imagen $T(S)$ también tiene un área y esta área está dada por la fórmula

$$(40) \quad A[T(S)] = \iint_{T(S)} d\xi \, d\eta = \iint_S \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| dx \, dy.$$

b. Transformación de integrales múltiples

Es fácil pasar de la fórmula (40), la cual representa la ley de transformación de las áreas, a la fórmula más general para la transformación de integrales. Se establecen las mismas hipótesis anteriores acerca de la aplicación T . Ahora, sea S un conjunto cerrado, mensurable según Jordan, contenido en Ω y sea $F(x, y)$ una función definida y continua para (x, y) en S . Dado que la aplicación inversa $x = \alpha(\xi, \eta)$, $y = \beta(\xi, \eta)$ es continua en Ω la función $F(\alpha(\xi, \eta), \beta(\xi, \eta))$ está definida y es continua en el conjunto $T(S)$. Una vez más, denotemos esta función de ξ y η por la letra F . Entonces la ley de transformación para las integrales toma la forma

$$(41) \quad \iint_{T(S)} F \, d\xi \, d\eta = \iint_S F \left| \frac{d(\xi, \eta)}{d(x, y)} \right| dx \, dy.$$

Para la demostración se hace uso de la representación de las integrales de las funciones continuas por medio de las sumas generalizadas de Riemann (ver la p. 591). Se considera una subdivisión general de S :

$$S = \bigcup_{i=1}^n S_i,$$

donde los S_i son subconjuntos cerrados mensurables según Jordan, de S , que no se traslapan. Los conjuntos imagen $T(S_i)$ proporcionan una subdivisión correspondiente del conjunto $T(S)$. Como la aplicación T es uniformemente continua en el conjunto cerrado S , los diámetros de los conjuntos imagen $T(S_i)$ tienden a 0 cuando acontece lo mismo con los de los S_i . Tómese una subdivisión tan fina que f varíe en menos que ε en cada S_i . Sea (x_i, y_i) un punto en S_i . Entonces $F(x_i, y_i)$ es también uno de los valores tomados por la función $F(\alpha(\xi, \eta), \beta(\xi, \eta))$ en el conjunto $T(S_i)$. Fórmese la suma de Riemann correspondiente a la integral de la izquierda en (41).

$$\begin{aligned}
\sum_i F(x_i, y_i) A[T(S_i)] &= \sum_i \iint_{S_i} F(x_i, y_i) |\Delta(x, y)| dx dy \\
&= \sum_i \iint_{S_i} F(x, y) |\Delta(x, y)| dx dy + r \\
&= \iint_S F(x, y) |\Delta(x, y)| dx dy + r,
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
|r| &= \left| \sum_i \iint_{S_i} [F(x_i, y_i) - F(x, y)] |\Delta(x, y)| dx dy \right| \\
&\leq \varepsilon \sum_i \iint_{S_i} |\Delta(x, y)| dx dy = \varepsilon A[T(S)].
\end{aligned}$$

Conforme la subdivisión se hace más fina la suma de Riemann tiende a la integral de F sobre el conjunto $T(S)$. Cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ se obtiene la identidad (41).

A.4 Nota acerca de la definición del área de una superficie curva

En la Sección 4.8 (p. 480) se definió el área de una superficie curva en una forma un tanto diferente a la que se usó para definir la longitud de arco en el Volumen I (p. 348). En la definición de la longitud, se partió de polígonos inscritos, mientras que en la definición del área se usaron planos tangentes en lugar de poliedros inscritos.

Para ver por qué no se pueden usar poliedros *inscritos*, considérese esa parte del cilindro con ecuación $x^2 + y^2 = 1$ en el espacio x, y, z , que se encuentra entre los planos $z = 0$ y $z = 1$. El área de esta superficie cilíndrica es 2π . Inscríbase ahora en él una superficie poliédrica, cuyas caras sean todos triángulos idénticos, del modo siguiente: subdivídase la circunferencia del círculo unitario en n partes iguales y, sobre el cilindro, considere los m círculos horizontales equidistantes $z = 0, z = h, z = 2h, \dots, z = (m-1)h$, donde $h = 1/m$. Subdivídase cada uno de estos círculos en n partes iguales, de tal manera que los puntos de división de cada círculo estén encima de los centros de los arcos del círculo precedente. Considérese ahora un poliedro inscrito en el cilindro cuyas aristas consistan de las cuerdas de los círculos y de las rectas que unen los puntos de división vecinos de círculos vecinos. Las caras de este poliedro son triángulos isósceles congruentes, y si se eligen n y m lo suficientemente grandes, este poliedro se aproximará tanto como se desee a la superficie cilíndrica. Si ahora n se mantiene fijo, puede elegirse m tan grande que cada uno de los